

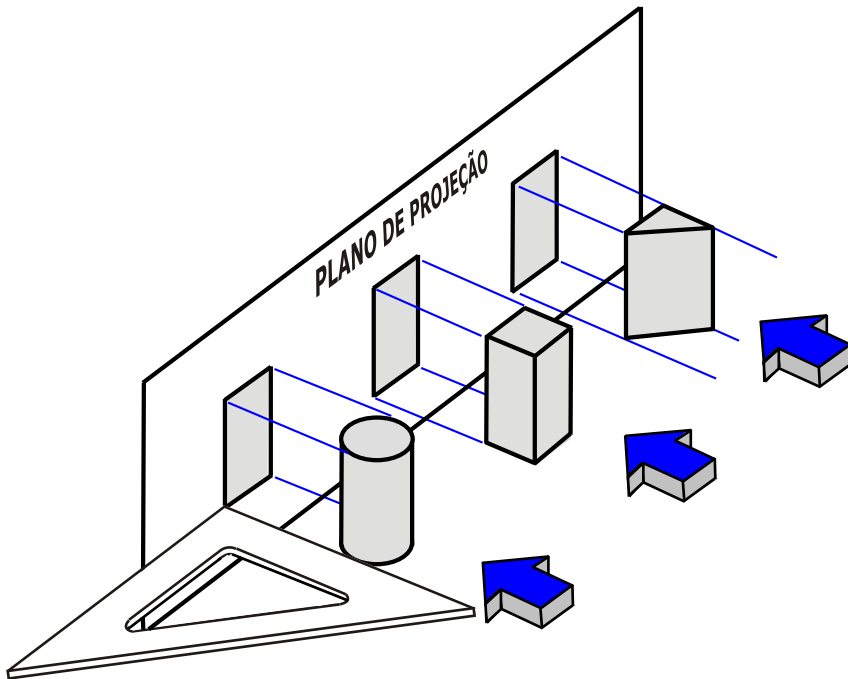
DESENHO TÉCNICO

AULA 2

**TEORIA DO DESENHO PROJETIVO UTILIZADO
PELO DESENHO TÉCNICO**

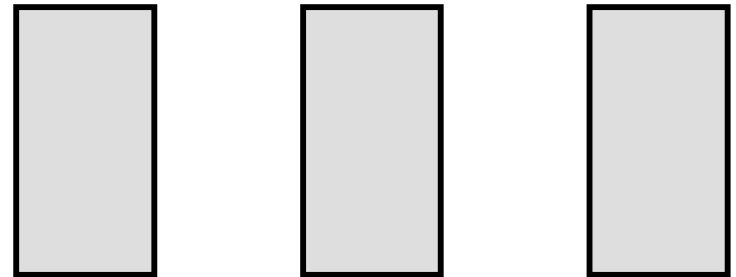
UMA RÁPIDA REVISÃO

NA AULA ANTERIOR VIMOS QUE O DESENHO TÉCNICO É UM DESENHO PROJETIVO E QUE SUAS PROJEÇÕES SÃO ORTOGONAIS.



PROJEÇÃO ORTOGONAL

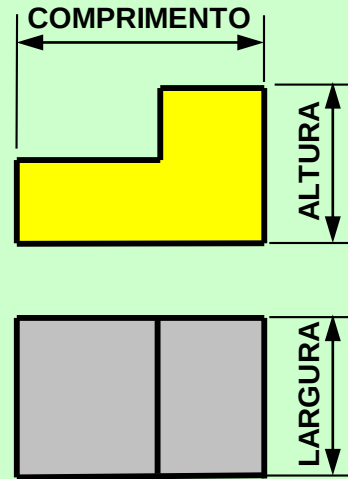
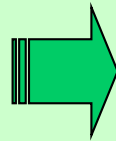
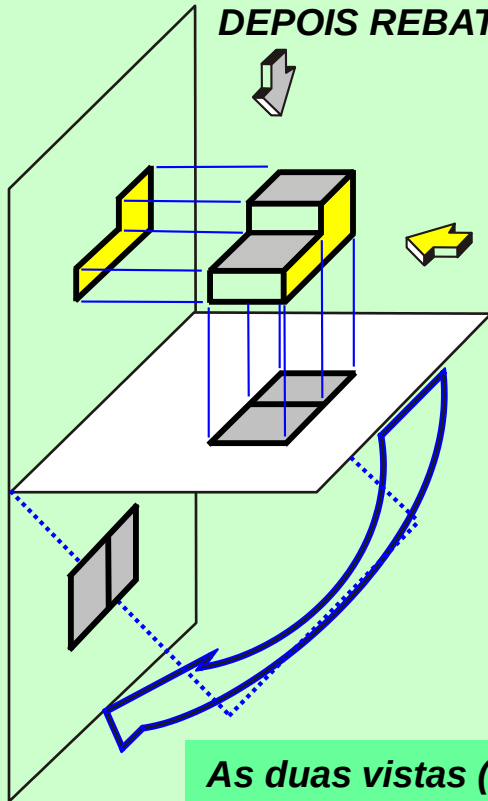
AS PROJEÇÕES RESULTANTES SÃO CONSTITUÍDAS DE FIGURAS IGUAIS.



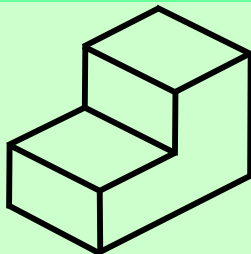
É IMPOSSÍVEL IDENTIFICAR OS OBJETOS DESENHADOS PORQUE A TERCEIRA DIMENSÃO DE CADA SÓLIDO ESTÁ ESCONDIDA PELA PROJEÇÃO ORTOGONAL.

Vimos também que, para fazer aparecer as três dimensões dos sólidos desenhados, seria necessário mais de uma projeção ortogonal.

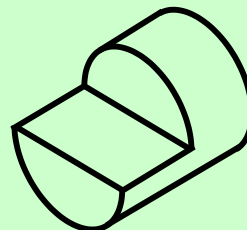
ASSIM, PARA FAZER APARECER A TERCEIRA DIMENSÃO DA PEÇA QUE ESTÁ SENDO DESENHADA, FOI NECESSÁRIO UTILIZAR UM PLANO DE PROJEÇÃO HORIZONTAL E DEPOIS REBATÊ-LO PARA A POSIÇÃO DO PLANO VERTICAL.



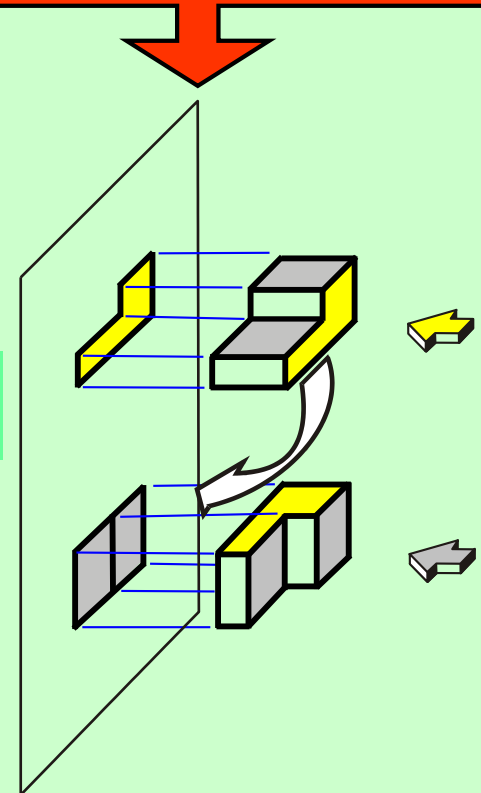
As duas vistas (projeções resultantes) obtidas também podem corresponder a formas espaciais completamente diferentes.



OU

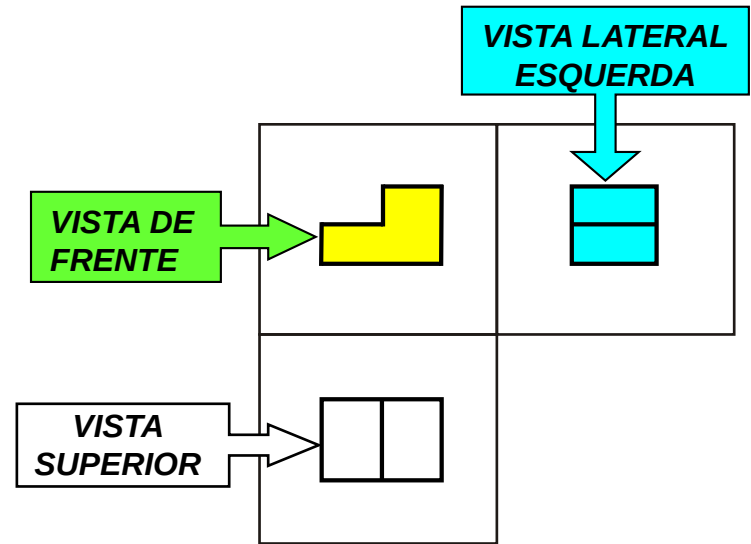
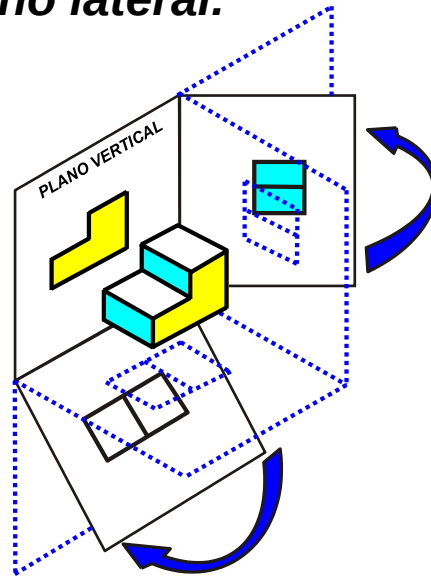
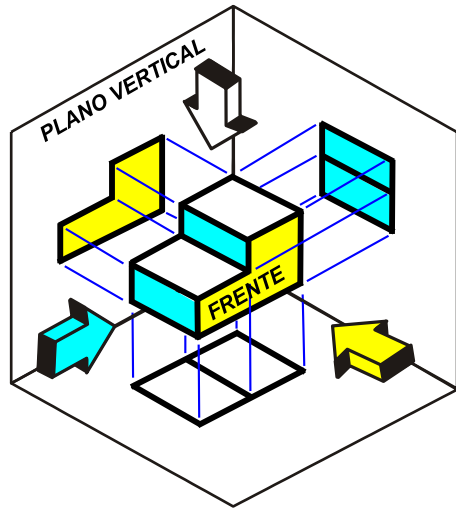


VIMOS TAMBÉM QUE O MESMO RESULTADO PODE SER OBTIDO RACIOCINANDO COM UM ÚNICO PLANO, REBATENDO A PEÇA.



QUANDO CONCLUÍMOS QUE PARA REPRESENTAR A FORMA DA PEÇA É NECESSÁRIO FAZER UMA TERCEIRA VISTA.

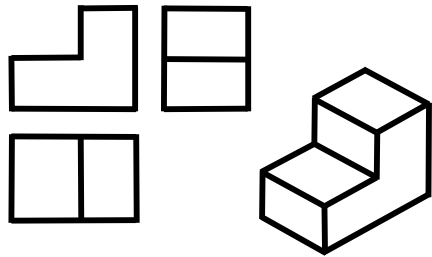
A representação da forma do objeto é definida com a utilização de uma terceira projeção feita em um plano lateral.



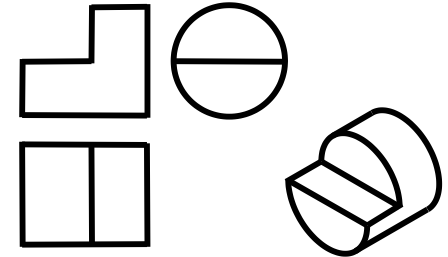
O lado da peça que for projetado no plano vertical é considerado como sendo a frente da peça.

Por convenção, os planos de projeção horizontal e lateral sempre se rebatem sobre o plano vertical.

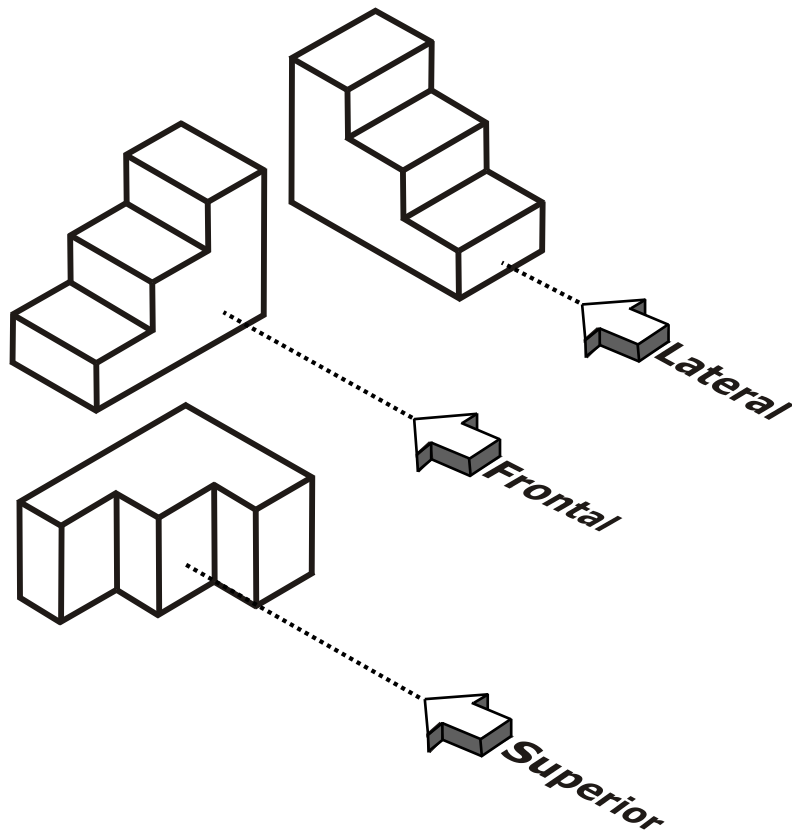
QUE RESULTA NAS SEGUINTE POSIÇÕES RELATIVAS



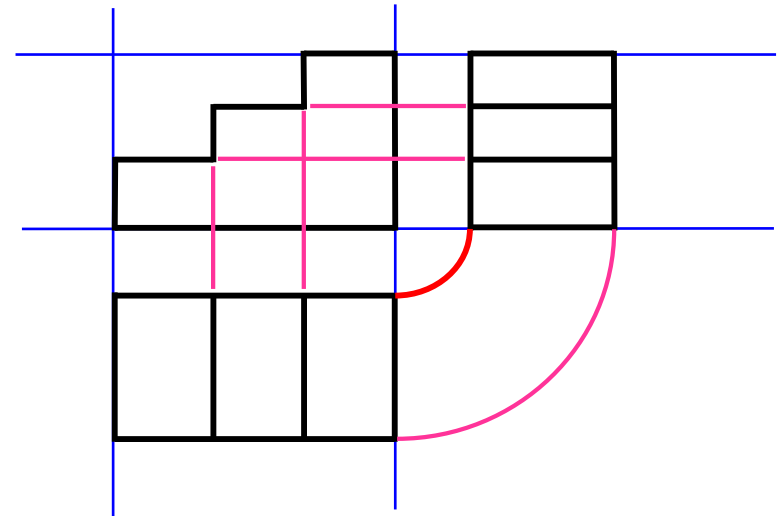
Utilizando três vistas, não existe mais indefinição de forma espacial.



AS VISTAS SÃO ALINHADAS VERTICALMENTE E HORIZONTALMENTE.



AS DISTÂNCIAS ENTRES AS VISTAS DEVEM SER IGUAIS.

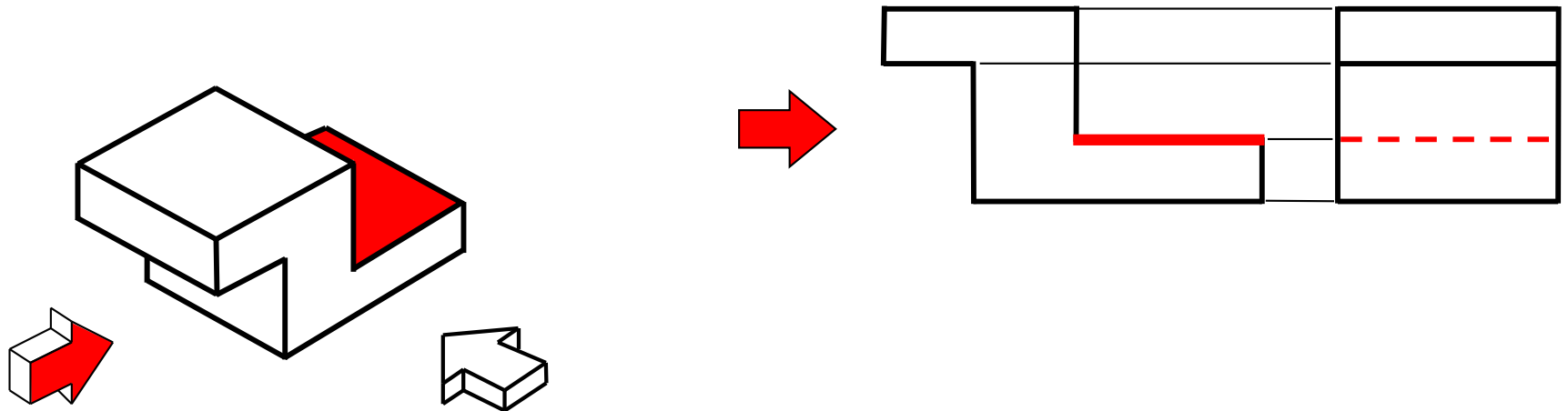


AS DIMENSÕES DE CADA DETALHE DA PEÇA SÃO PRESERVADOS EM TODAS AS VISTAS.

Representação de Arestas Ocultas

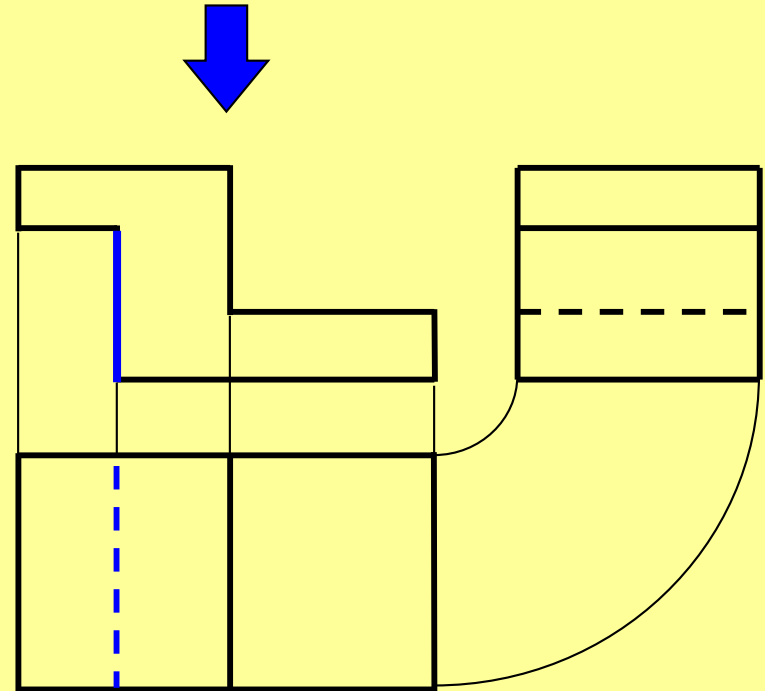
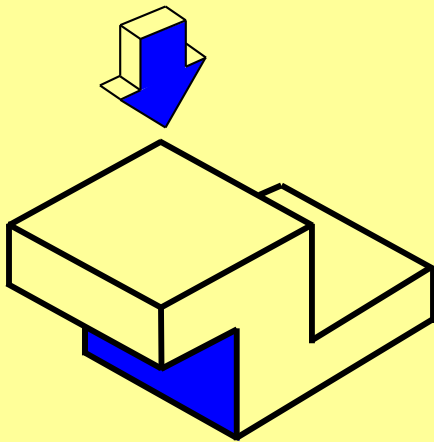
Olhando na direção indicada, obtemos a vista de frente que também é chamada de elevação.

Na nova direção indicada, obtemos a vista lateral esquerda que também é chamada de perfil.

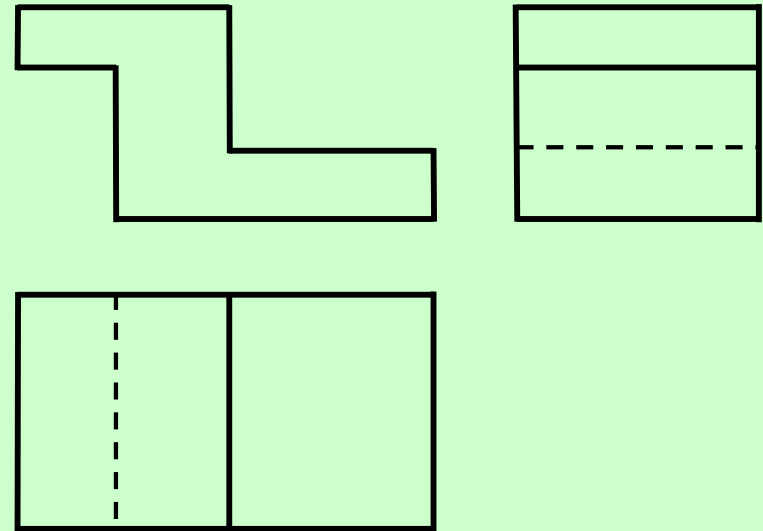
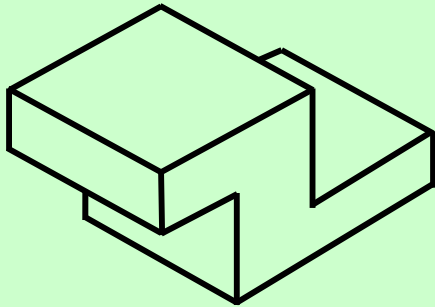


Representação de Arestas Ocultas

OBSERVANDO A PEÇA POR CIMA, OBTEMOS A VISTA SUPERIOR, QUE TAMBÉM É CHAMADA DE PLANTA.



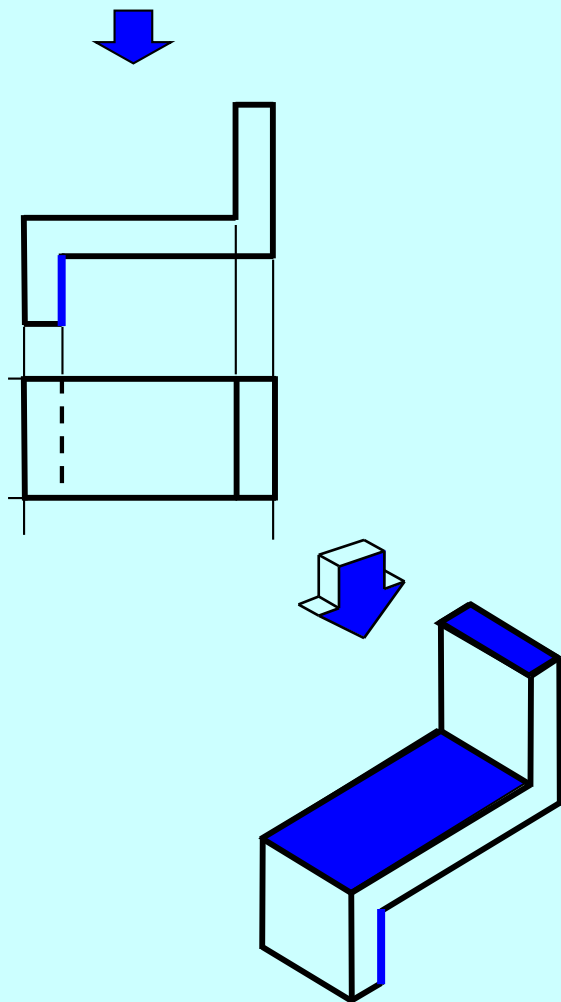
Representação de Arestas Ocultas



***PARA CONCLUIR O DESENHO É NECESSÁRIO
APAGAR AS LINHAS AUXILIARES DE CONSTRUÇÃO.***

EXEMPLO COM ORDEM CONSTRUTIVA

Dada a perspectiva e a vista de frente, esboçar as vistas superior e lateral esquerda.



Utilizando linhas finas e leves, transportar para baixo o comprimento mostrado na vista de frente.

Ainda utilizando linhas finas e leves, e também respeitando as proporções da perspectiva, definir a largura da peça na vista superior.

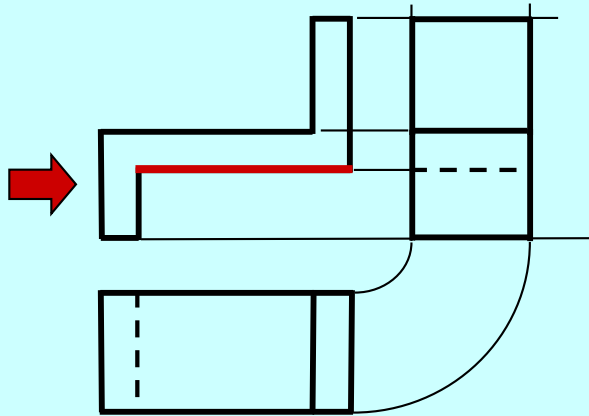
Na vista superior o resultado visível são dois planos.

Transferindo as suas dimensões da vista de frente, obtemos:

Olhando por cima a superfície destacada em azul está invisível e deve ser representada por linha tracejada.

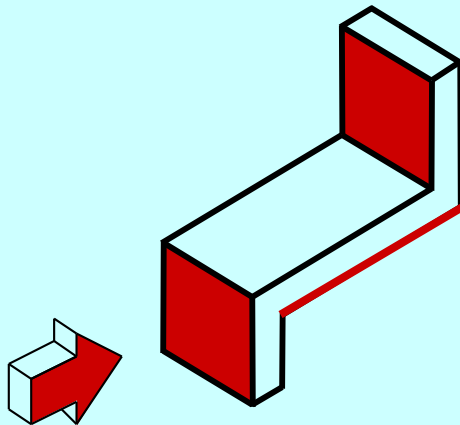
EXEMPLO COM ORDEM CONSTRUTIVA

Dada a perspectiva e a vista de frente, esboçar as vistas superior e lateral esquerda.



Também com linhas finas e leves transferir as dimensões para obter a vista lateral esquerda.

Na vista lateral esquerda o resultado visível também são dois planos.



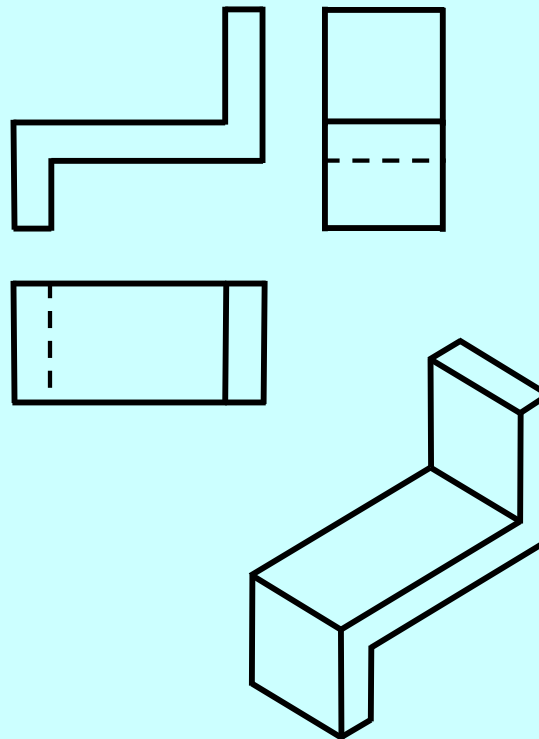
Transferindo as suas dimensões da vista de frente, obtemos:

Olhando pela esquerda a superfície destacada em vermelho está invisível e deve ser representada por linha tracejada.

EXEMPLO COM ORDEM CONSTRUTIVA

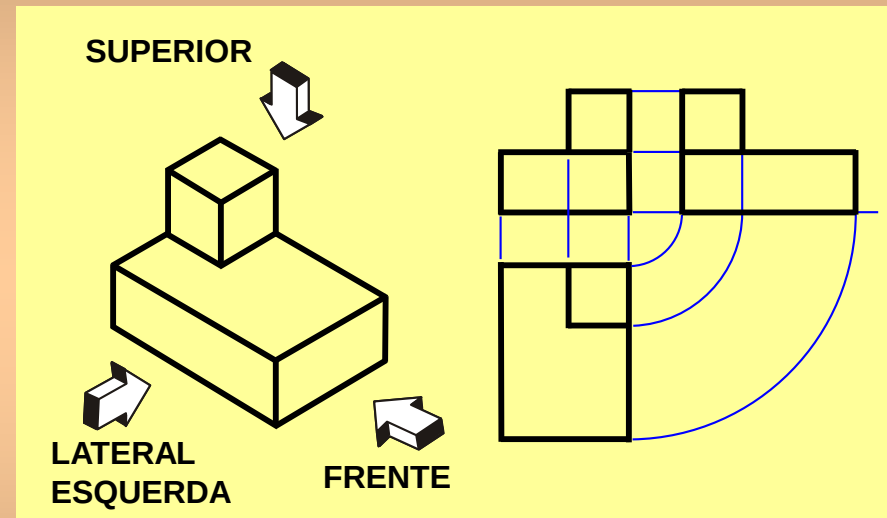
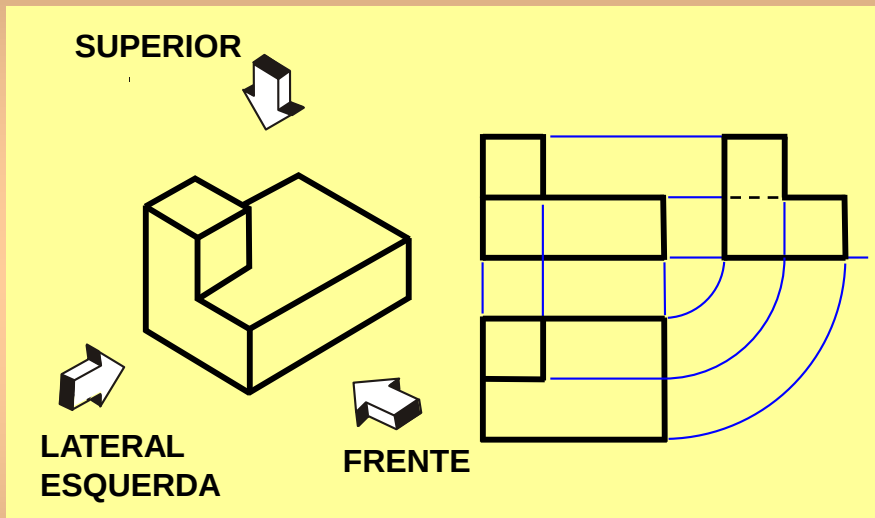
Dada a perspectiva e a vista de frente, esboçar as vistas superior e lateral esquerda.

Apagar todas as linhas de construção.



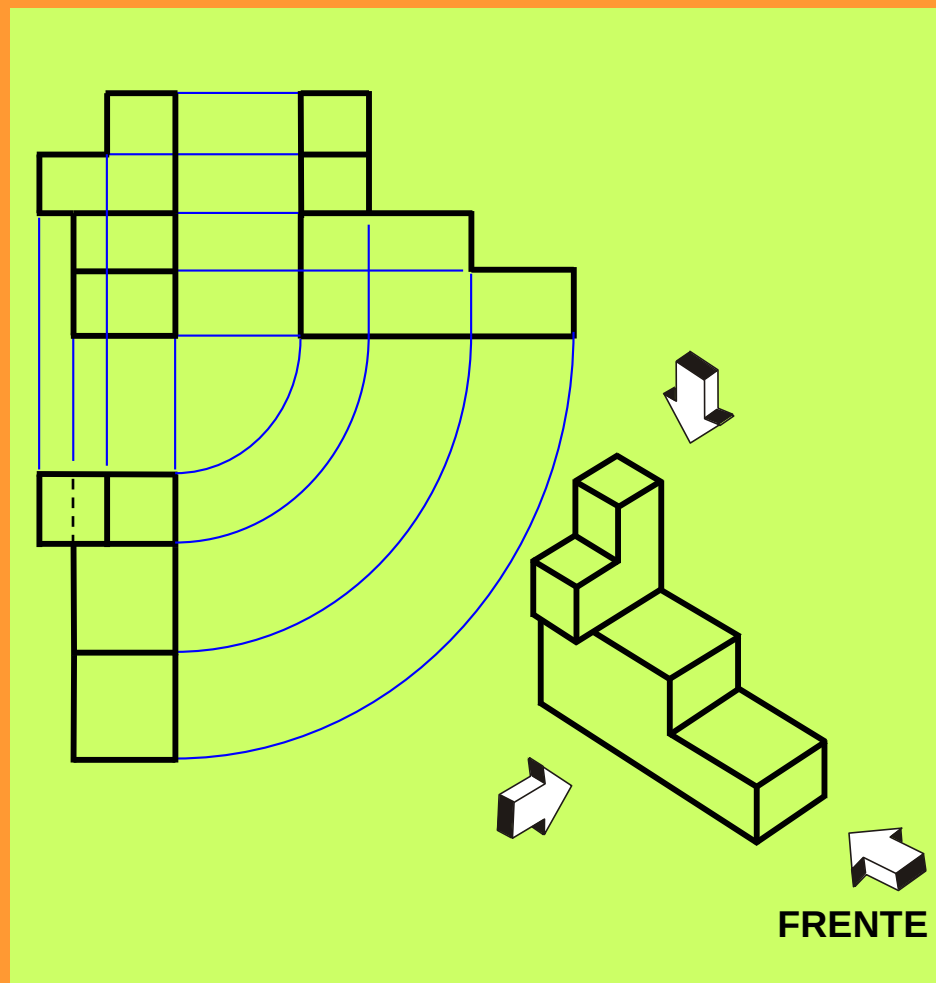
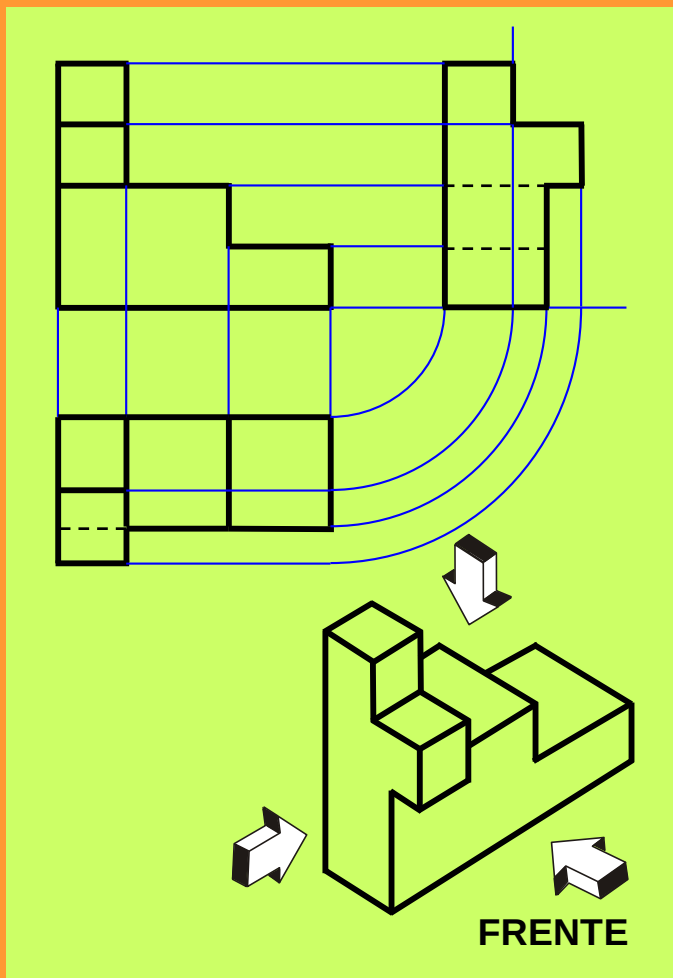
Deve-se procurar evitar o aparecimento de linhas tracejadas porque a visualização da forma espacial é muito mais fácil através das linhas cheias que representam as arestas visíveis.

***É IMPORTANTE DESTACAR QUE EVITAR O APARECIMENTO DE LINHAS TRACEJADAS
NÃO SIGNIFICA OMITI-LAS.***

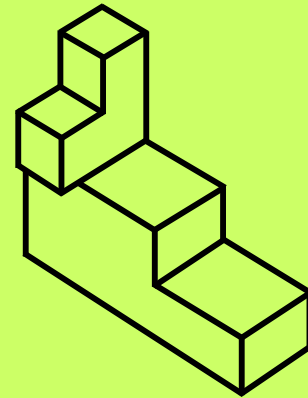
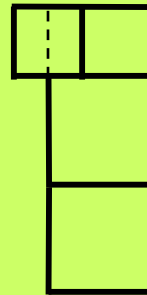
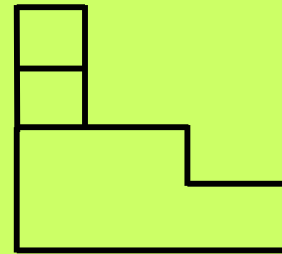
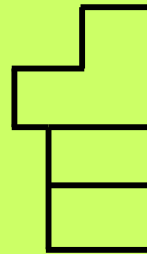
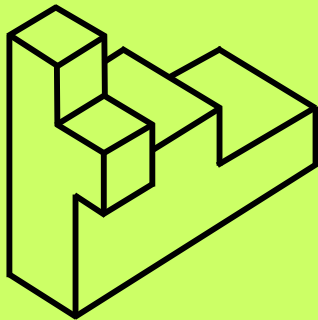
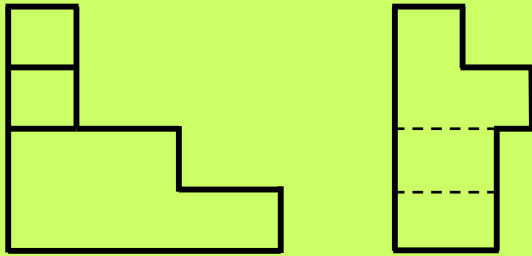


As linhas tracejadas podem ser evitadas invertendo-se a posição da peça em relação aos planos de projeção (mudar a posição da vista de frente).

**EXEMPLO DE MUDANÇA DA POSIÇÃO DA
PEÇA PARA EVITAR LINHAS TRACEJADAS.**

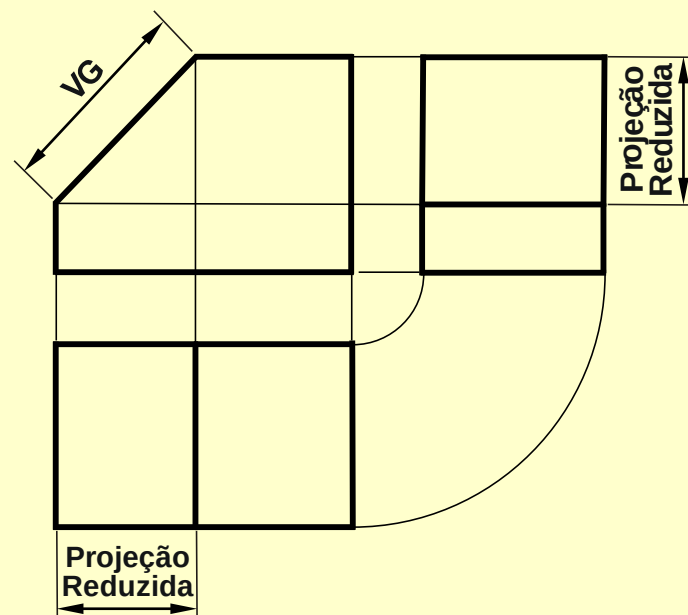
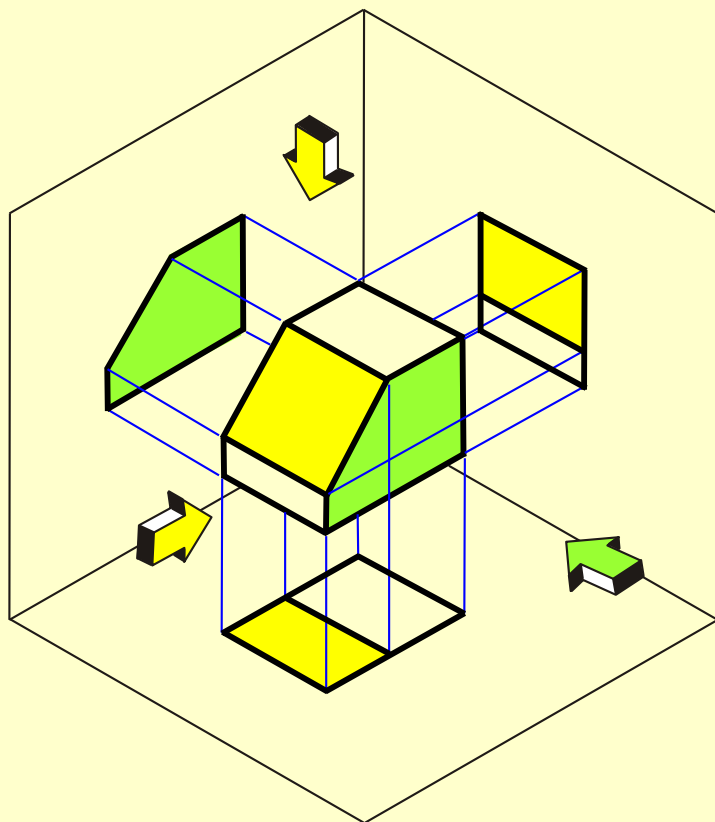


AS LINHAS DE CONSTRUÇÃO DEVEM SER APAGADAS.



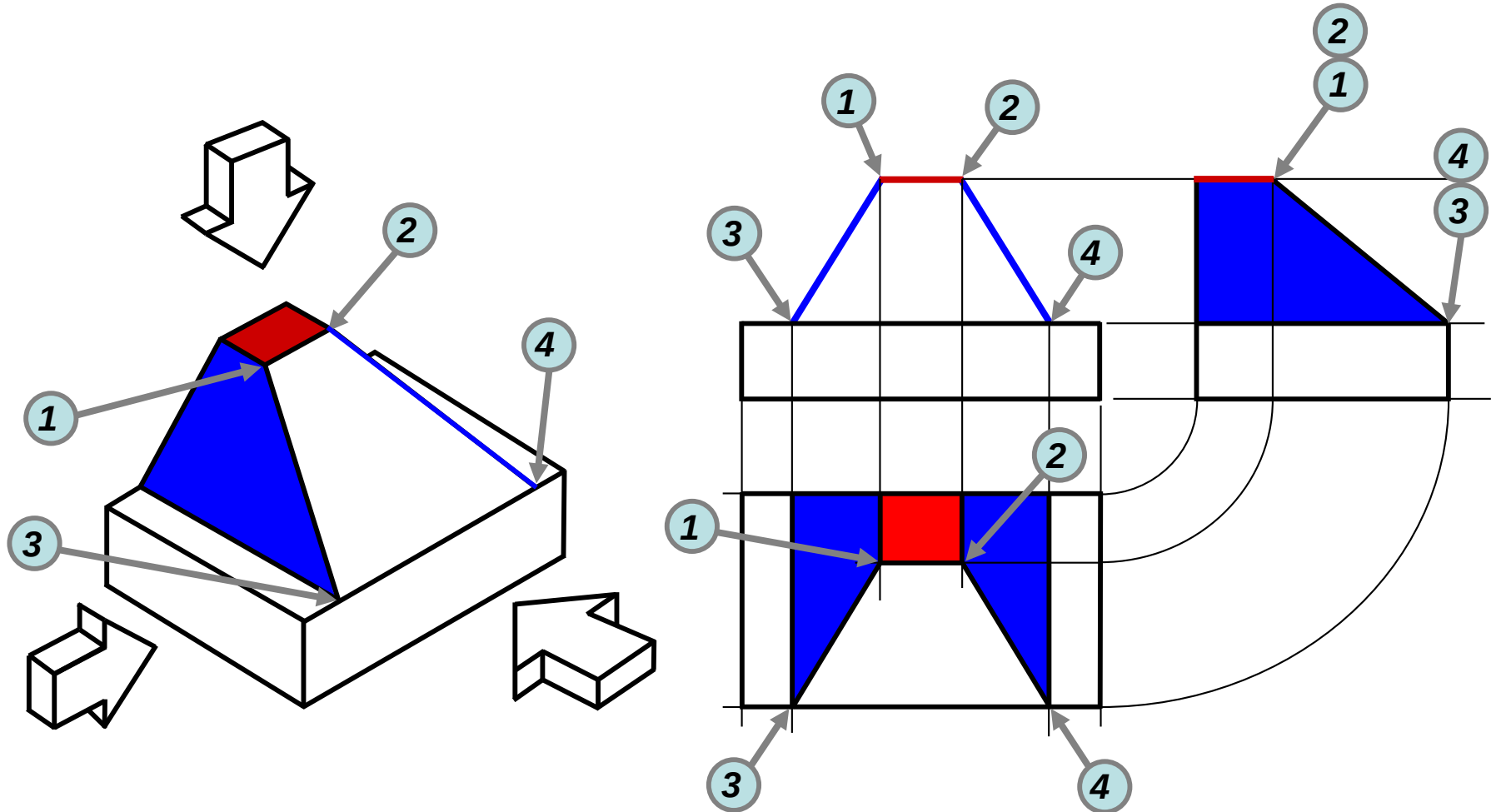
Representação de Superfícies Inclinadas

1 – Quando a superfície é perpendicular a um dos planos de projeção e inclinada em relação aos outros planos de projeção.

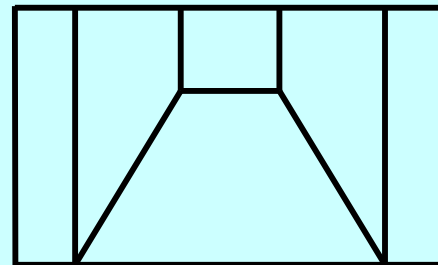
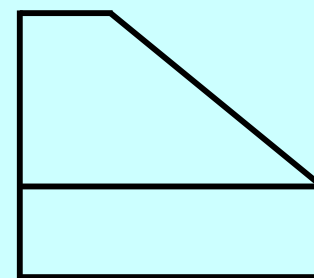
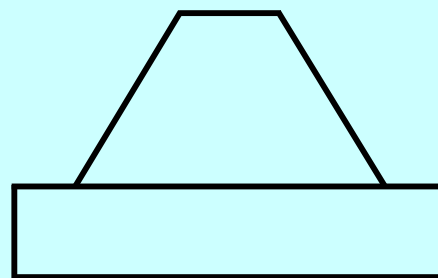
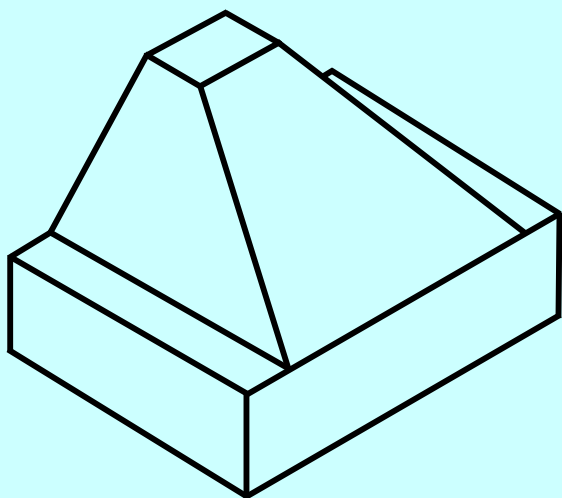


VG - Verdadeira Grandeza

Exercício resolvido com superfícies inclinadas.

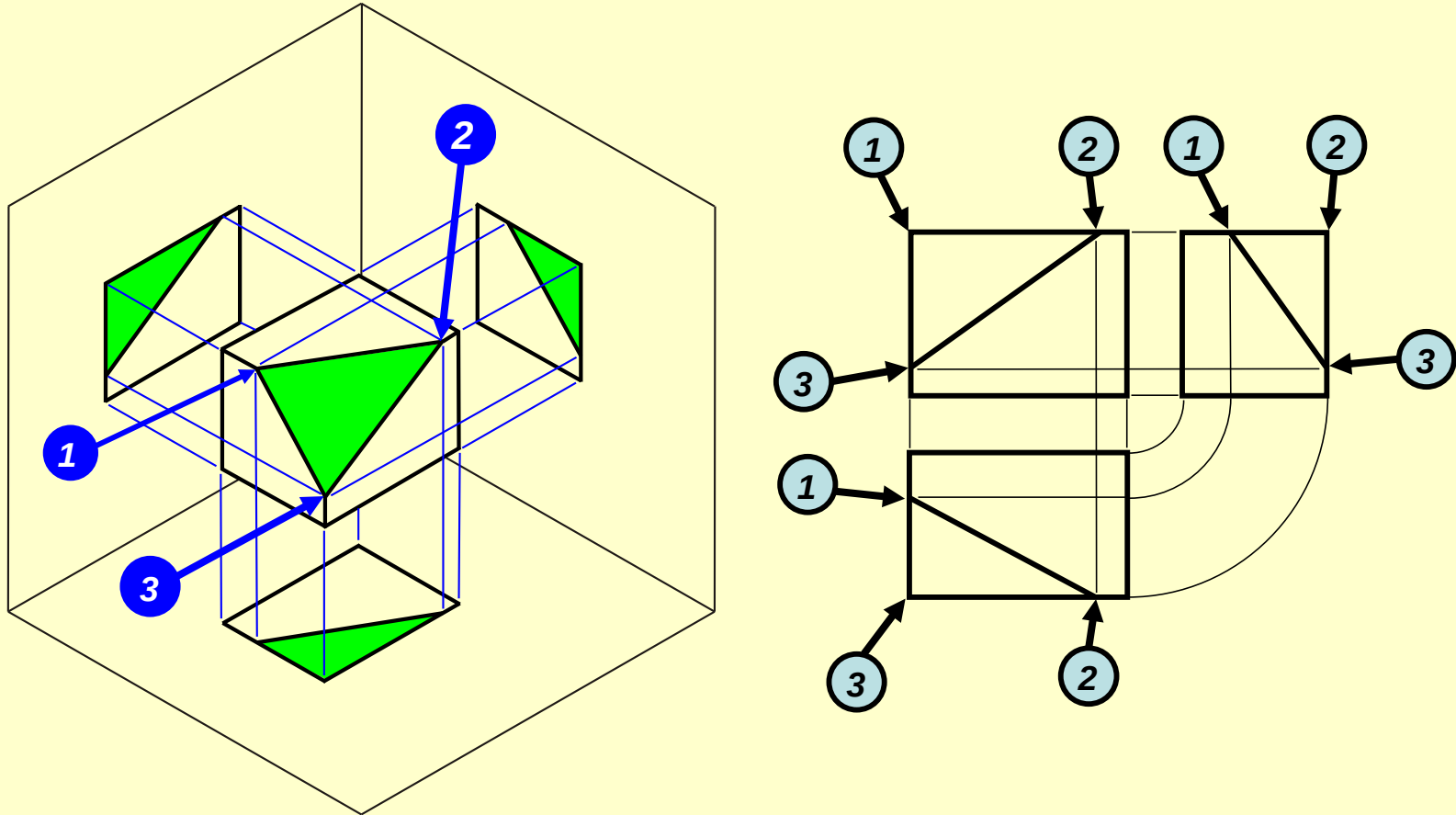


Exercício resolvido com superfícies inclinadas.



Representação de Superfícies Inclinadas

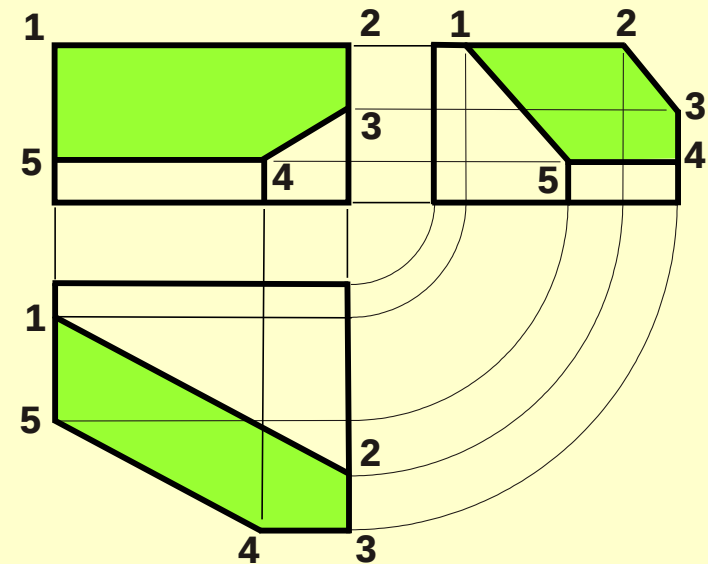
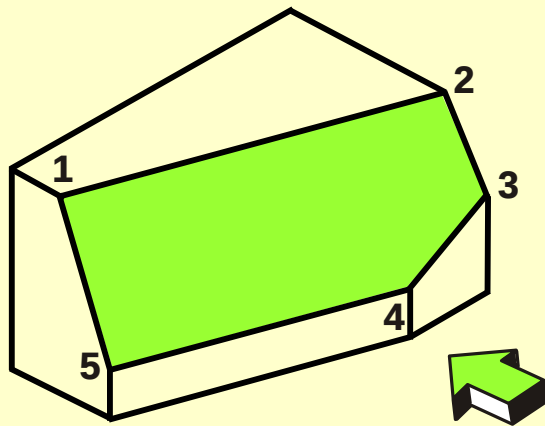
2 – Superfície Inclinada em Relação aos Três Planos de Projeção.



As projeções resultantes, nos três planos de projeção, manterão a forma da superfície inclinada, porém não corresponderão à sua verdadeira grandeza.

Exemplo de Superfície Inclinada em Relação aos Três Planos de Projeção

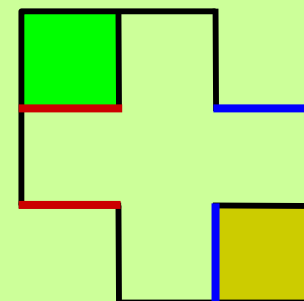
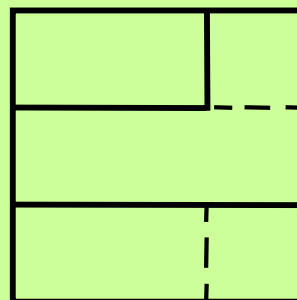
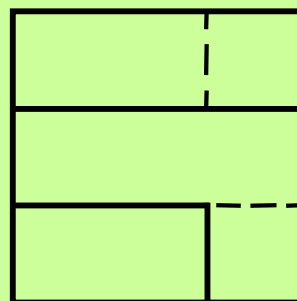
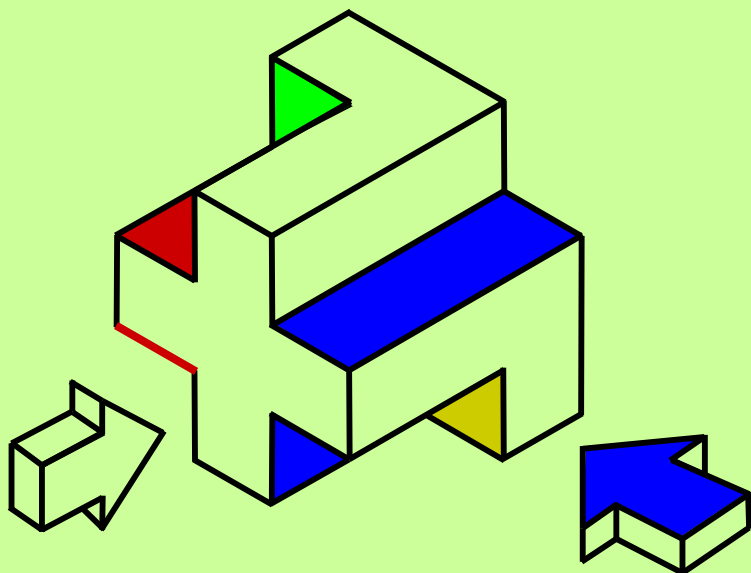
Em todas as vistas, uma determinada linha sempre manterá sua posição primitiva em relação às outras linhas que contornam a superfície inclinada.



O paralelismo existente entre as arestas representadas pelos segmentos de retas $[(1,2) ; (4,5)]$ e $[(1,5);(2,3)]$ é mantidos nas três projeções.

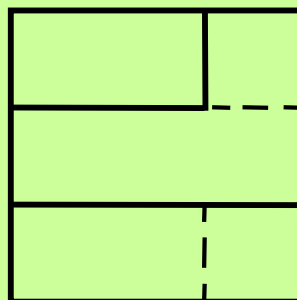
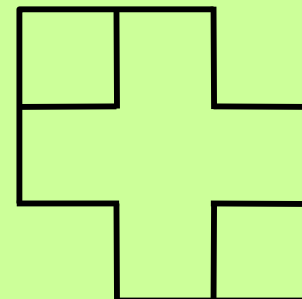
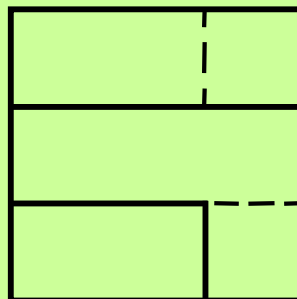
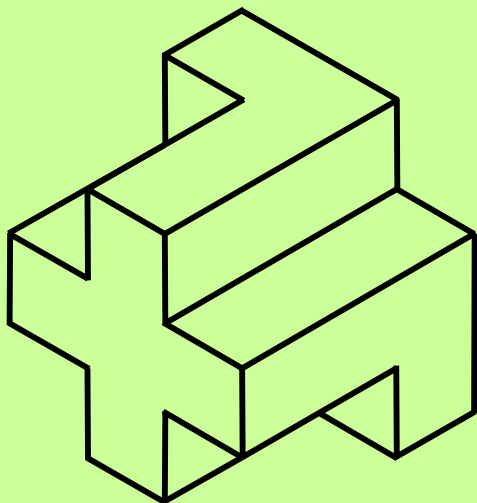
Representação de Arestas Coincidentes

Quando na tomada de vista, em um determinado sentido de observação, ocorrer a sobreposição de arestas (superfícies coincidentes), representa-se aquela que está mais próxima do observador.



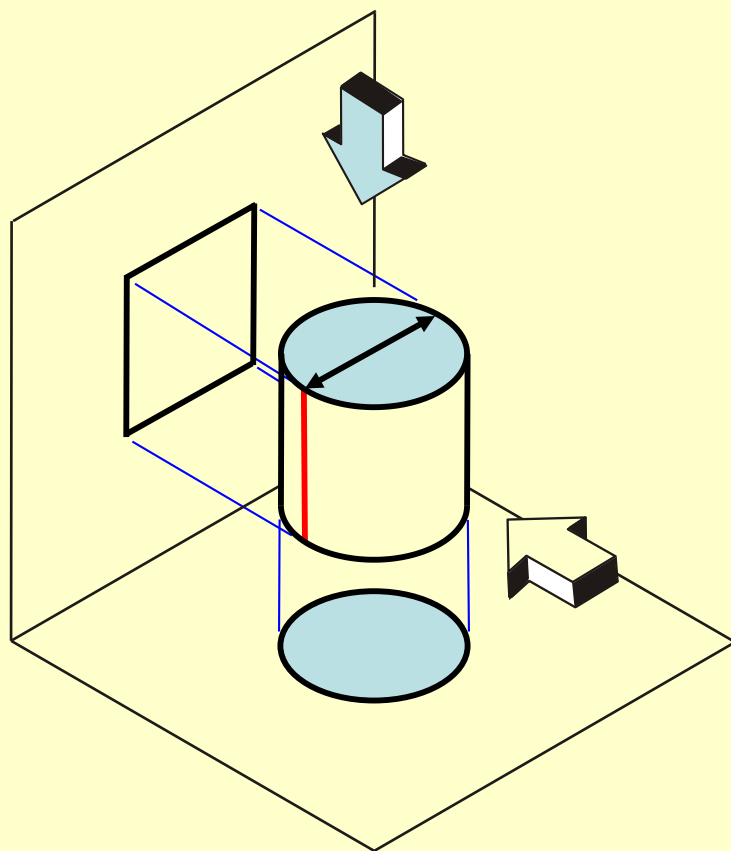
Uma linha cheia, que representa uma superfície visível, sempre irá se sobrepor a uma linha tracejada, que representa uma superfície invisível.

Representação de Arestas Coincidentes



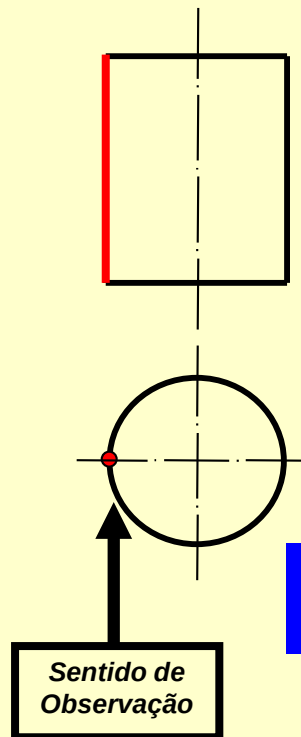
Representação de Superfícies Curvas

Linhas de Centro



São usadas para indicar os eixos de superfícies curvas e também para assinalar formas simétricas secundárias.

As linhas de centro são representadas por traços finos separados por pontos.



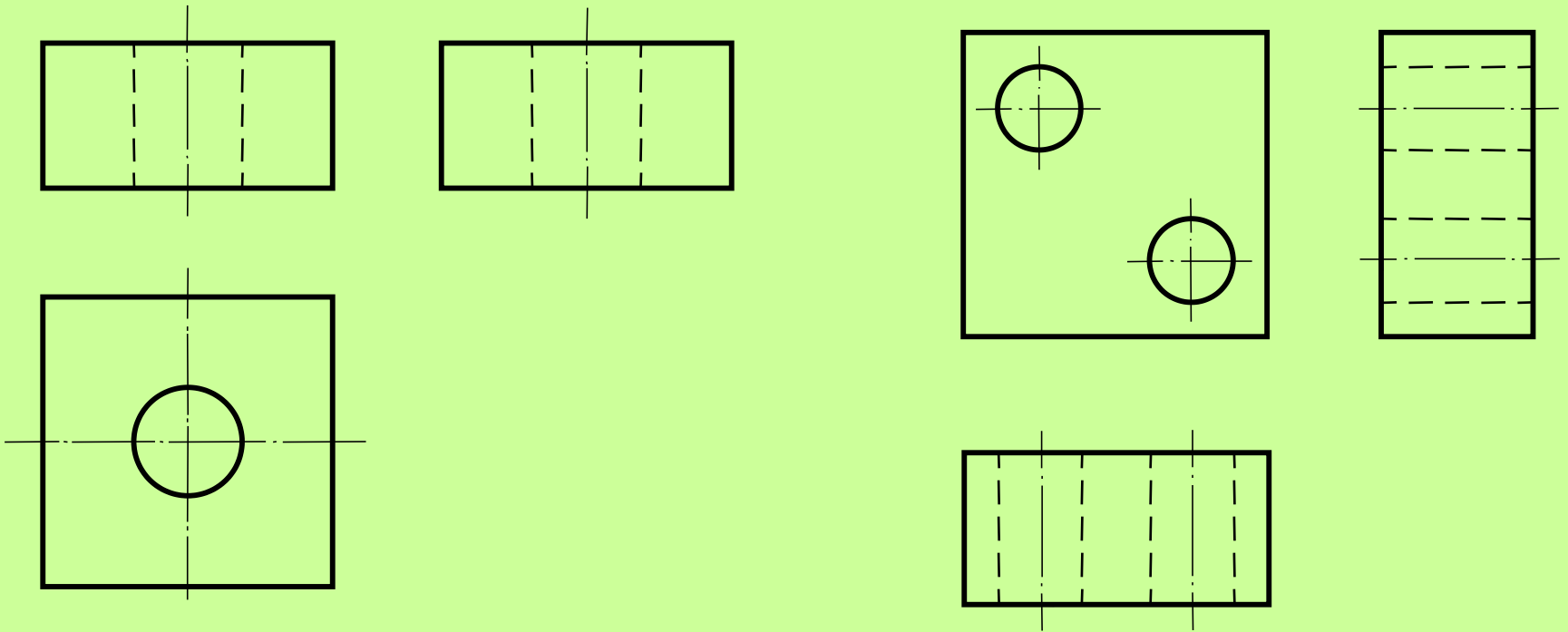
SÃO COLOCADAS QUANDO O ÂNGULO DA CURVA FOR $\geq$ QUE 180° .

Uma superfície curva gera linha, na projeção resultante, quando o raio da curva for perpendicular ao sentido de observação.

O traço da linha de centro deve ter o comprimento aproximado de 4 (quatro) vezes o comprimento do traço da linha tracejada.

Representação de Superfícies Curvas

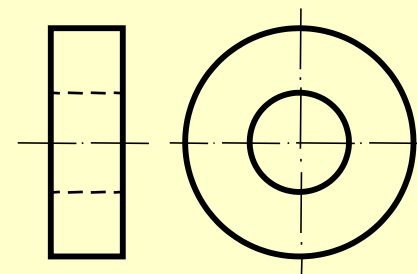
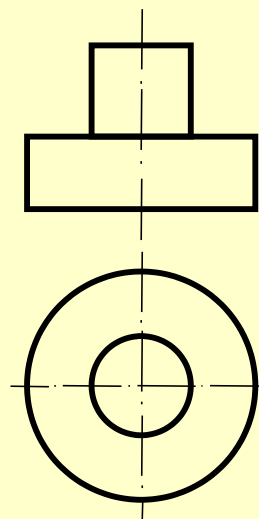
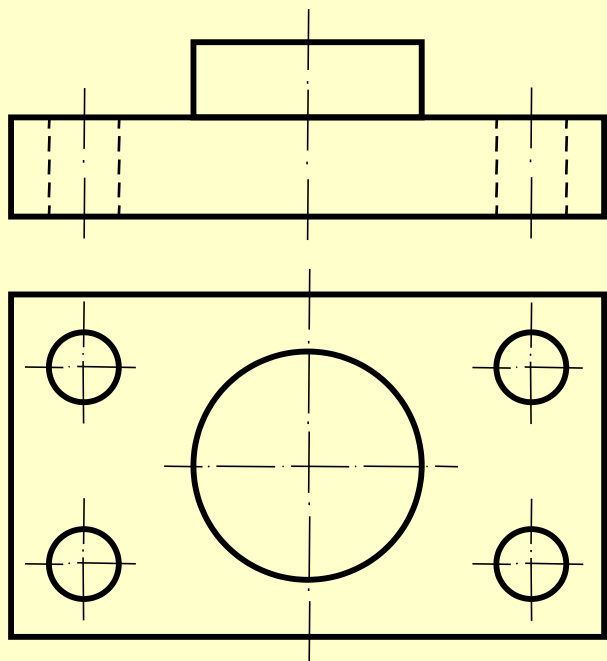
A forma cilíndrica é muito comum de ser encontrada como furos.



É A PARTIR DA LINHA DE CENTRO QUE SE FAZ A LOCALIZAÇÃO DE FUROS, RASGOS E PARTES CILÍNDRICAS EXISTENTES NAS PEÇAS.

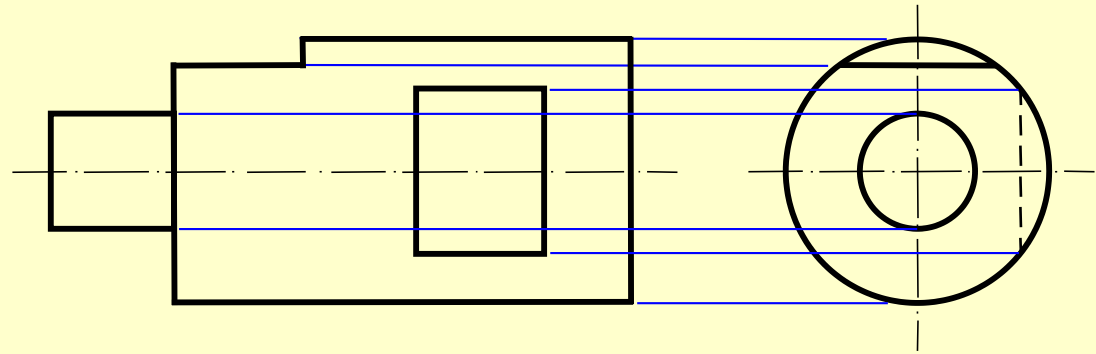
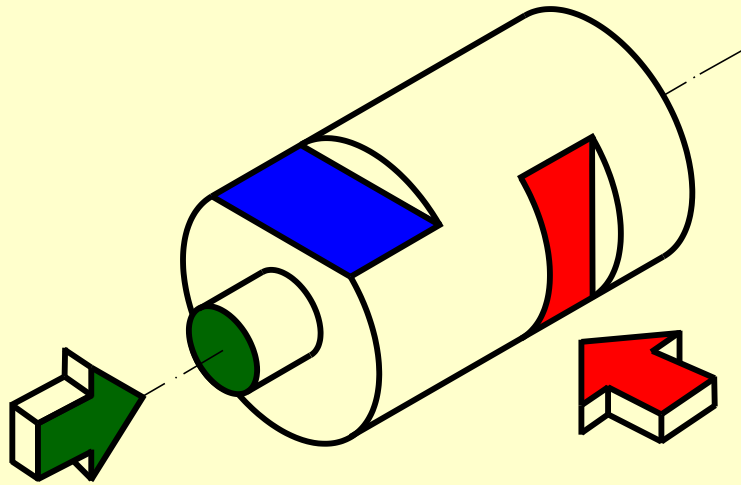
EXEMPLOS COM APLICAÇÕES DE LINHAS DE CENTRO

*As informações de uma única vista
são insuficientes para entender a forma da peça.*



Exercício Resolvido

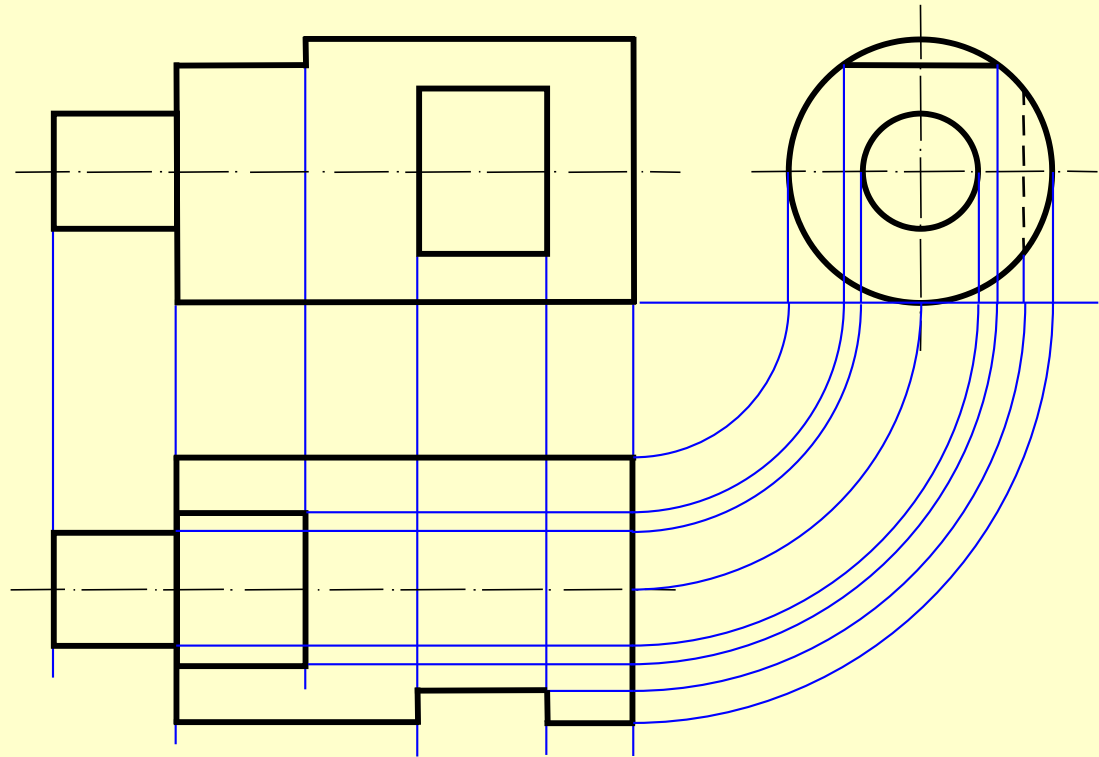
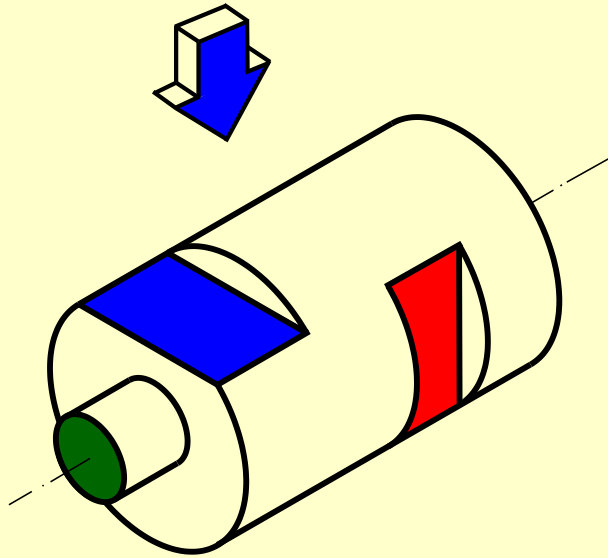
A Vista Lateral Esquerda é fácil de ser compreendida.



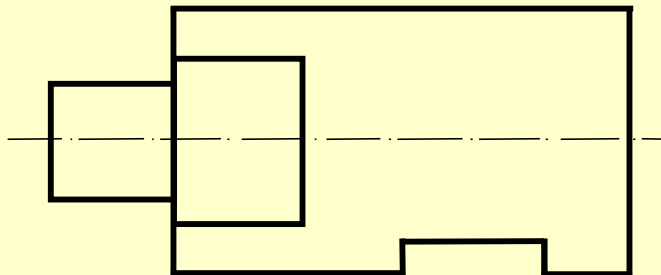
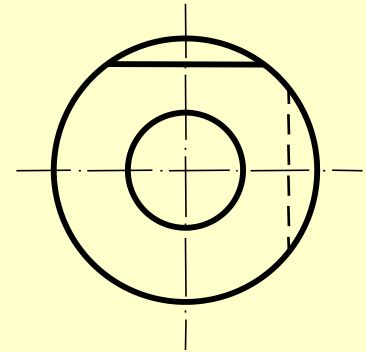
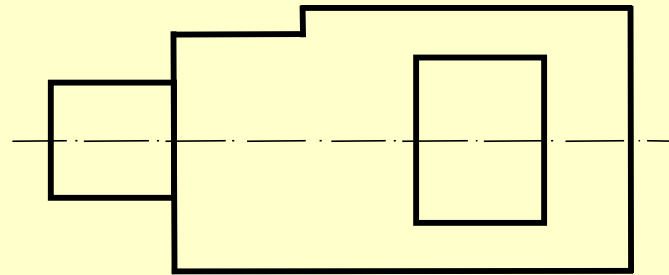
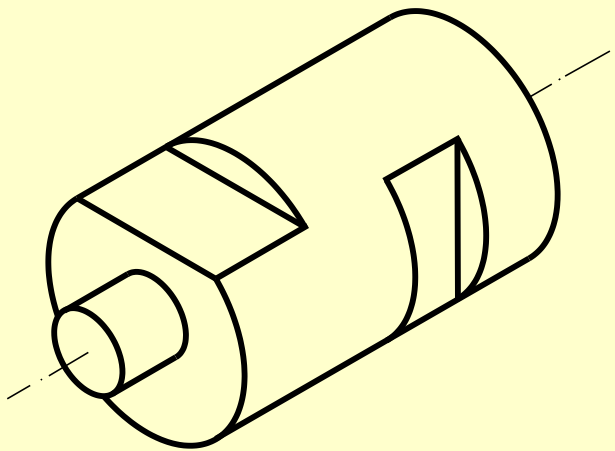
Desenhando a Vista de Frente.

Exercício Resolvido

Desenhando a Vista Superior.



Exercício Resolvido



EXERCÍCIOS

**RESOLVER AS
SEGUINTE
FOLHAS DO
CADERNO DE
EXERCÍCIOS**



TC/TS – 02.1

TC/TS – 02.2

TC/TS – 02.3

TC/TS – 03.1

TC/TS – 03.2

TC/TS – 03.3

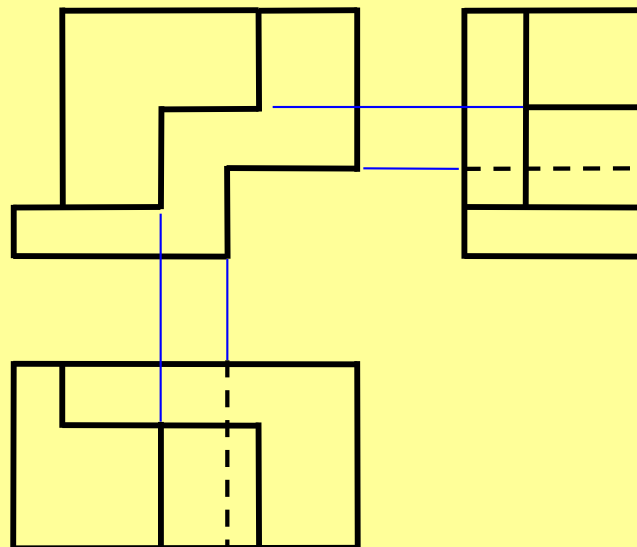
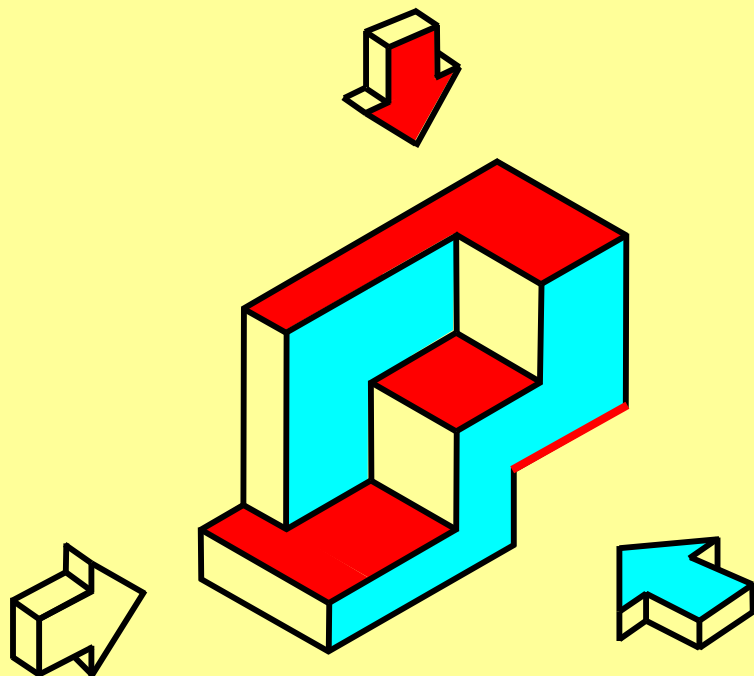
TC/TS – 04.1

TC/TS – 04.2

TC/TS – 05

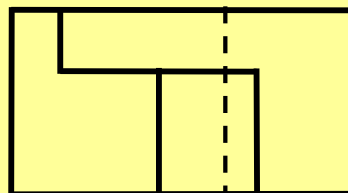
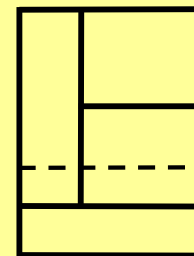
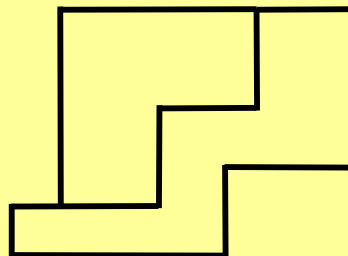
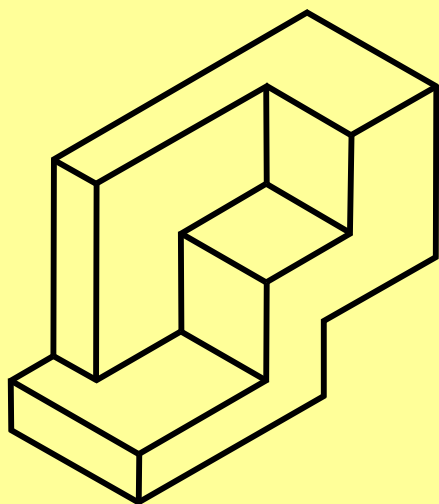
TC/TS – 03.1 - Exercício 3

Analisar os desenhos e colocar as linhas que faltam nas projeções ortogonais.



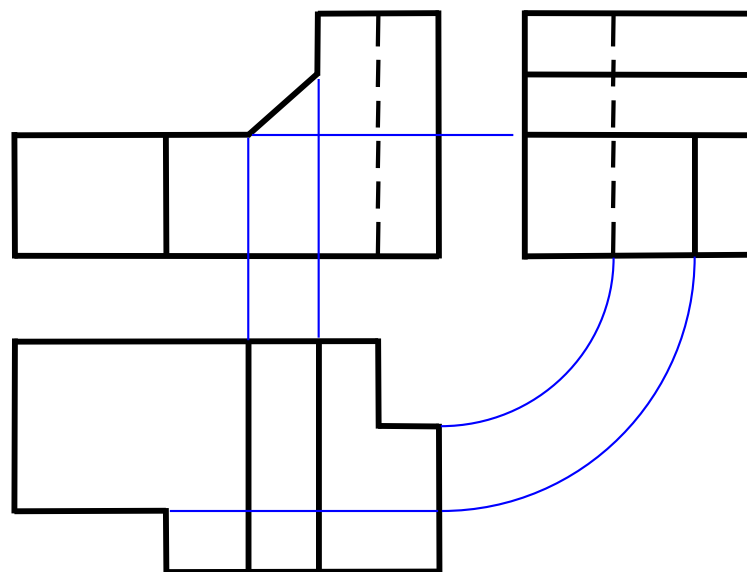
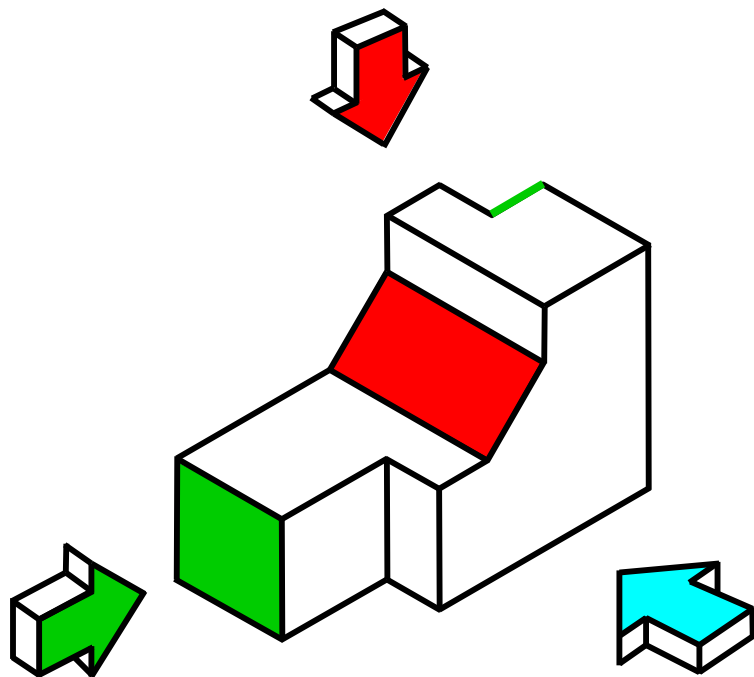
TC/TS – 03.1 - Exercício 3

Analisar os desenhos e colocar as linhas que faltam nas projeções ortogonais.



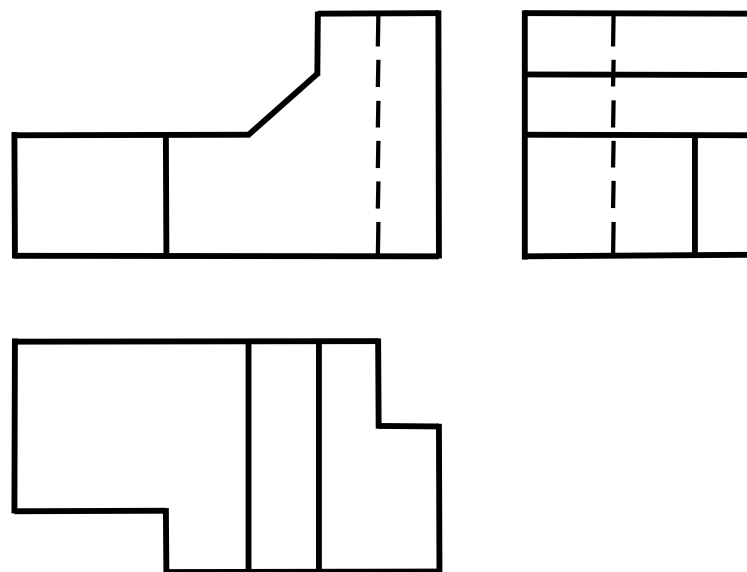
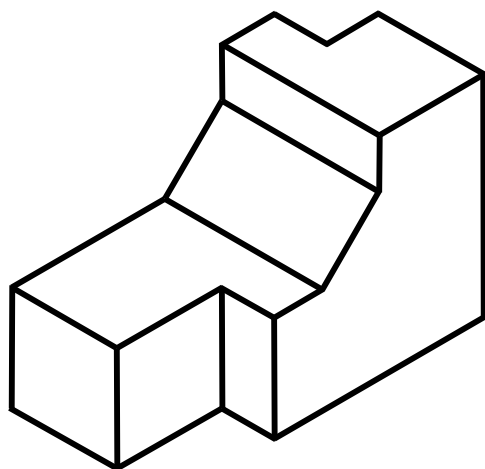
TC/TS – 03.1 - Exercício 5

Analisar os desenhos e colocar as linhas que faltam nas projeções ortogonais.



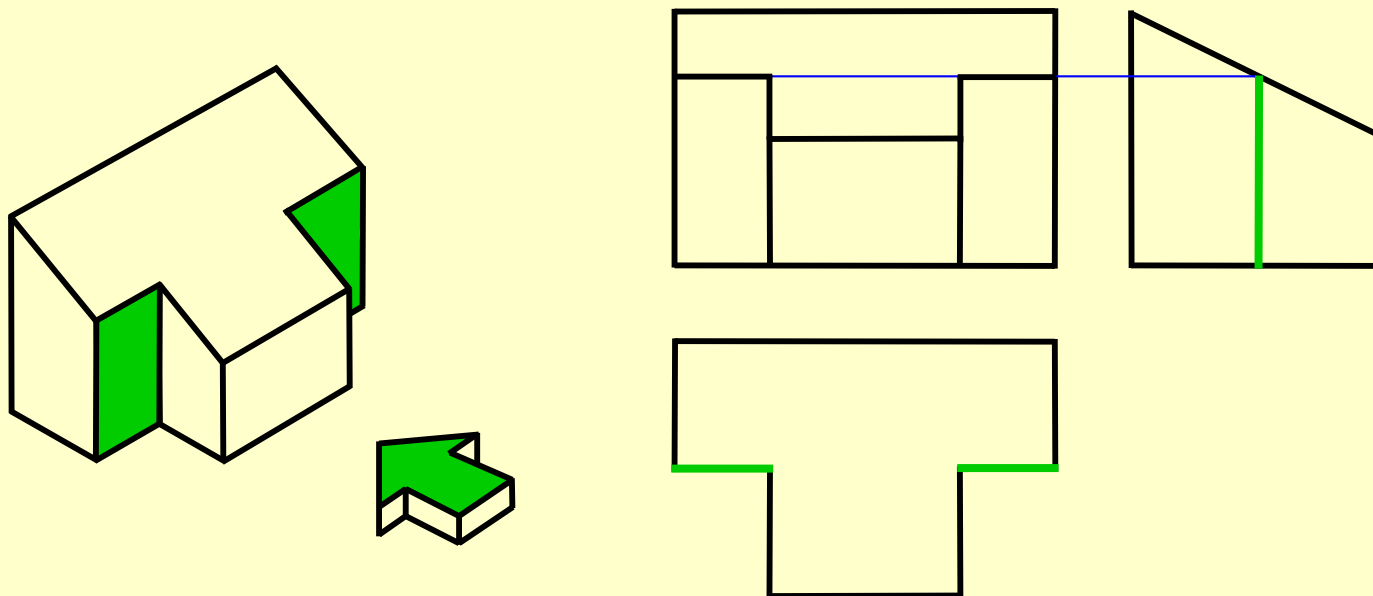
TC/TS – 03.1 - Exercício 5

Analisar os desenhos e colocar as linhas que faltam nas projeções ortogonais.



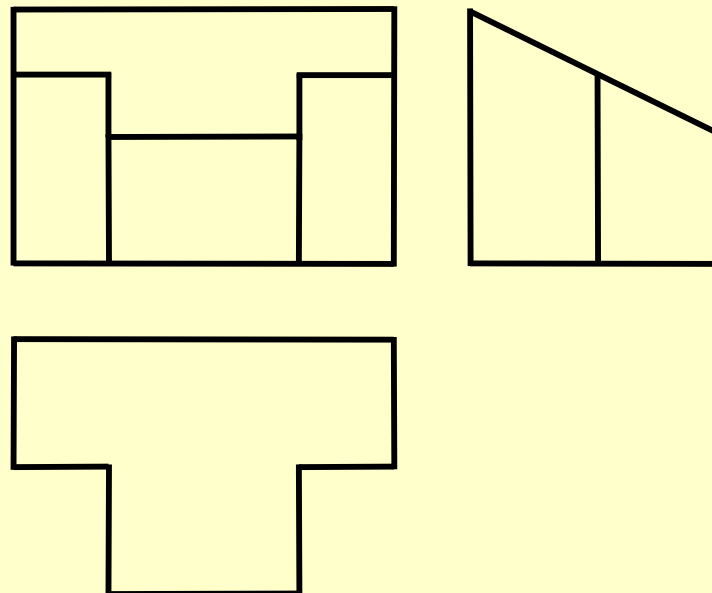
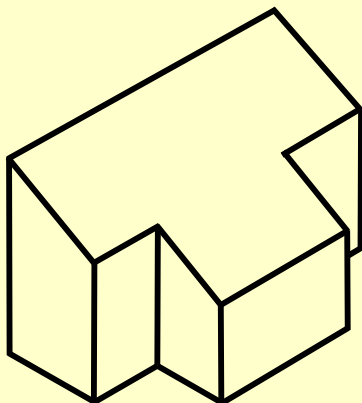
TC/TS – 03.2 - Exercício 1

Analisar os desenhos e colocar as linhas que faltam nas projeções ortogonais.



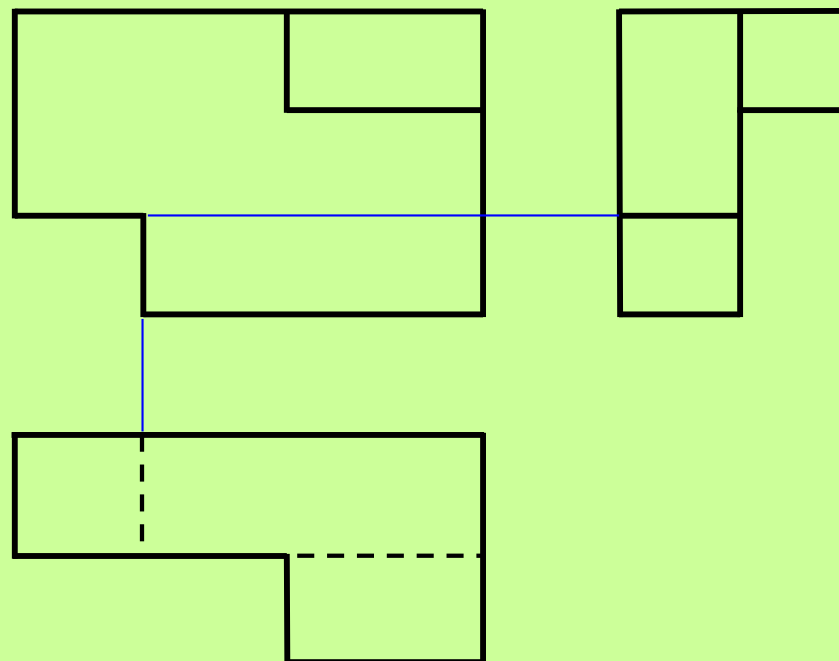
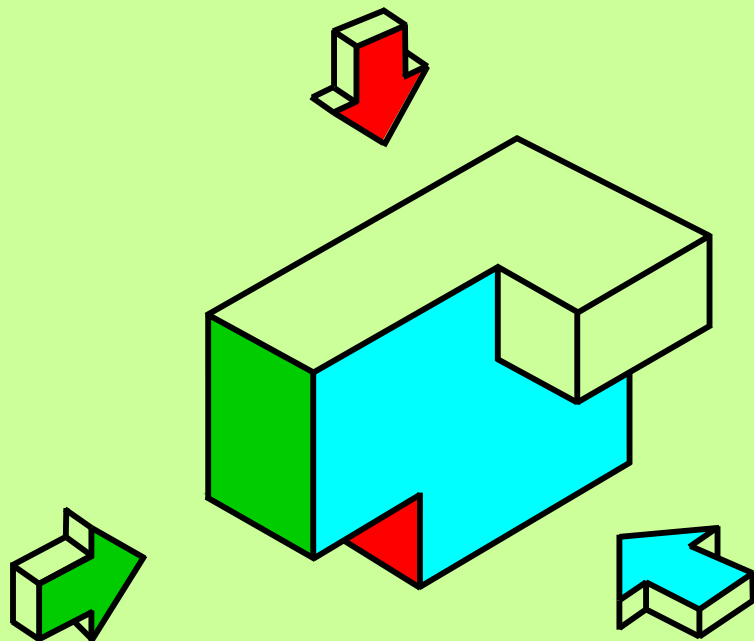
TC/TS – 03.2 - Exercício 1

Analisar os desenhos e colocar as linhas que faltam nas projeções ortogonais.



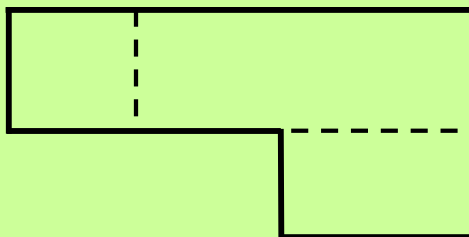
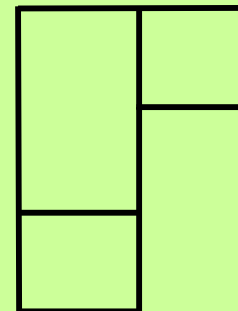
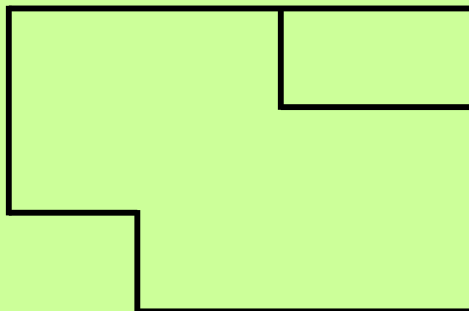
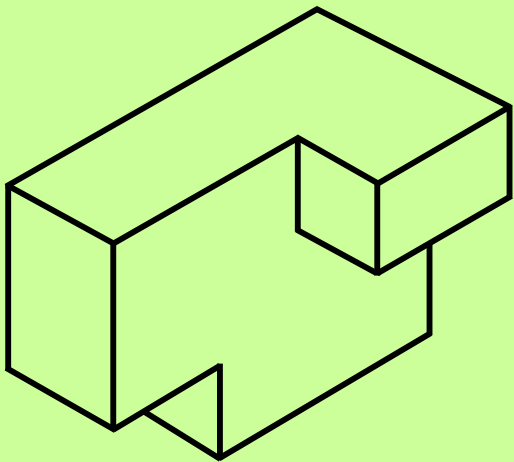
TC/TS – 03.2 - Exercício 2

Analisar os desenhos e colocar as linhas que faltam nas projeções ortogonais.



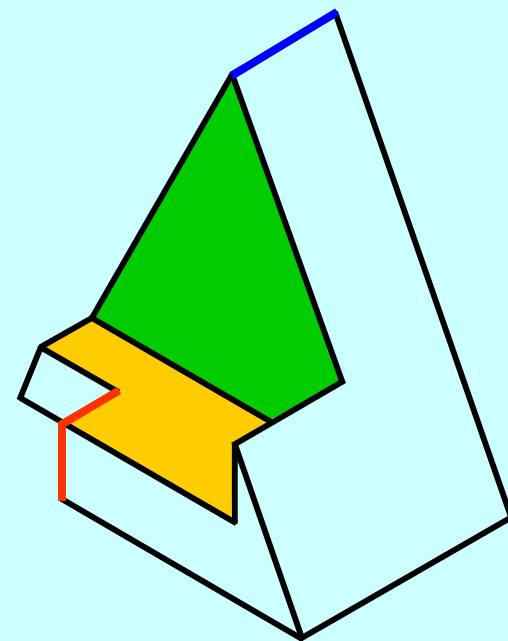
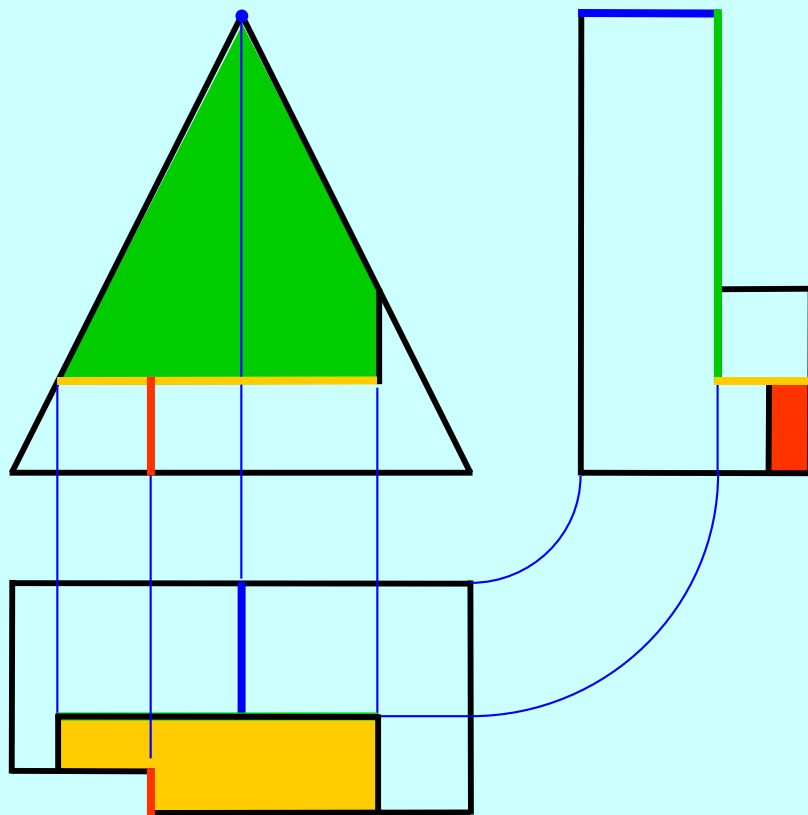
TC/TS – 03.2 - Exercício 2

Analisar os desenhos e colocar as linhas que faltam nas projeções ortogonais.



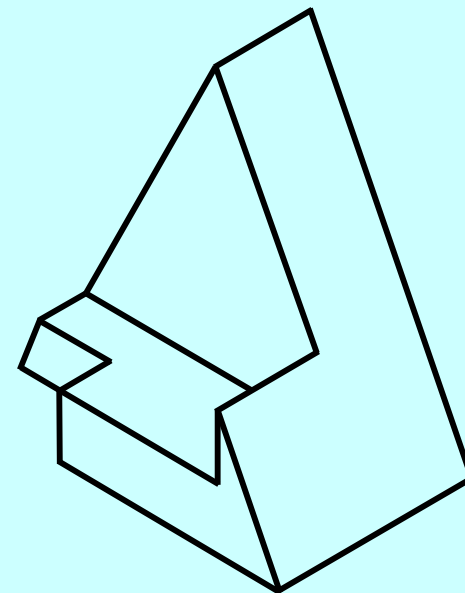
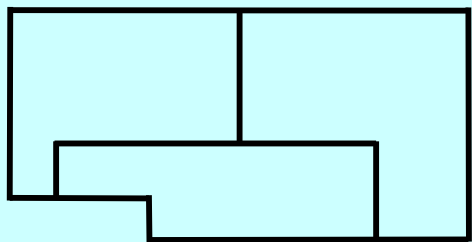
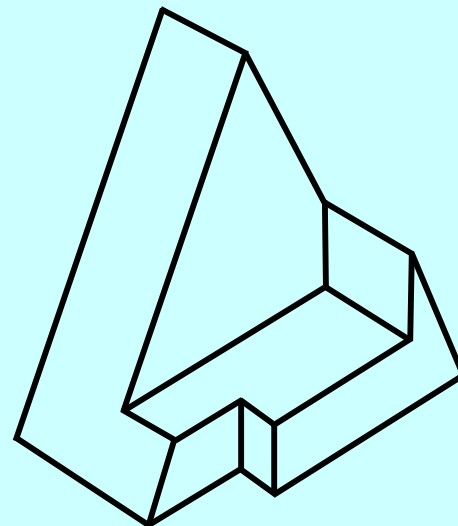
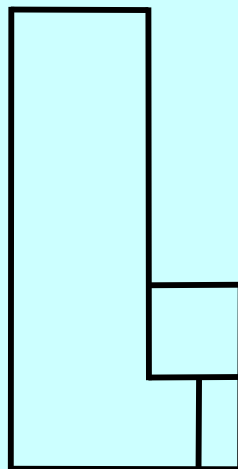
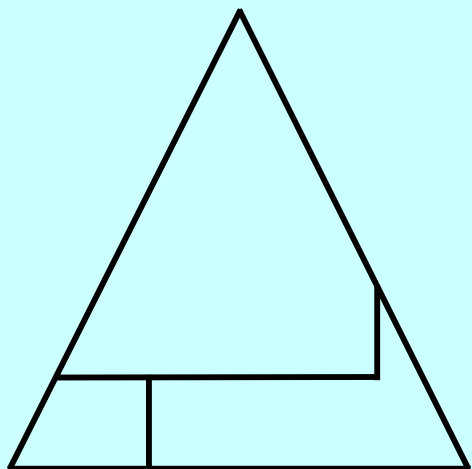
TC/TS – 03.3 - Exercício 2

Analisar os desenhos e colocar as linhas que faltam nas projeções ortogonais.



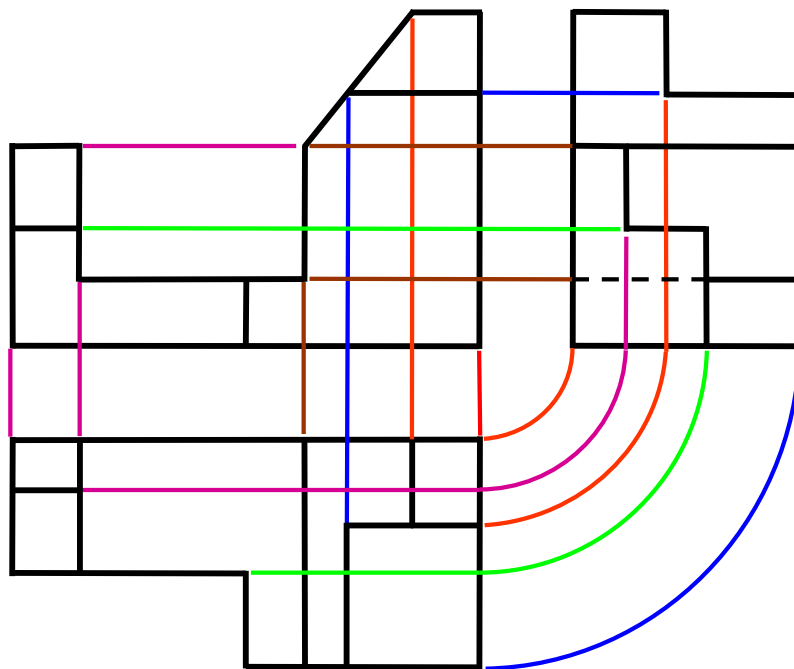
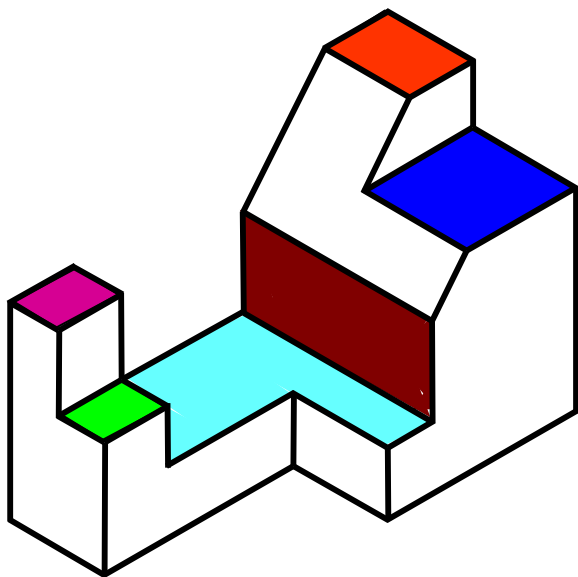
TC/TS – 03.3 - Exercício 2

Analisar os desenhos e colocar as linhas que faltam nas projeções ortogonais.



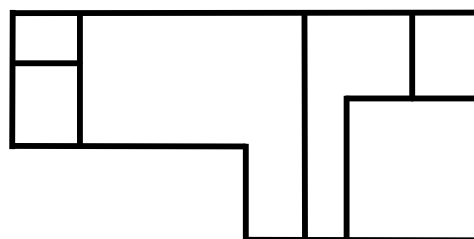
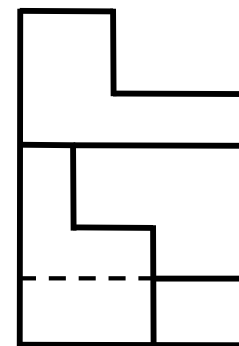
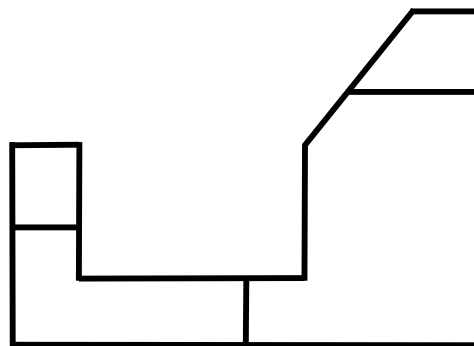
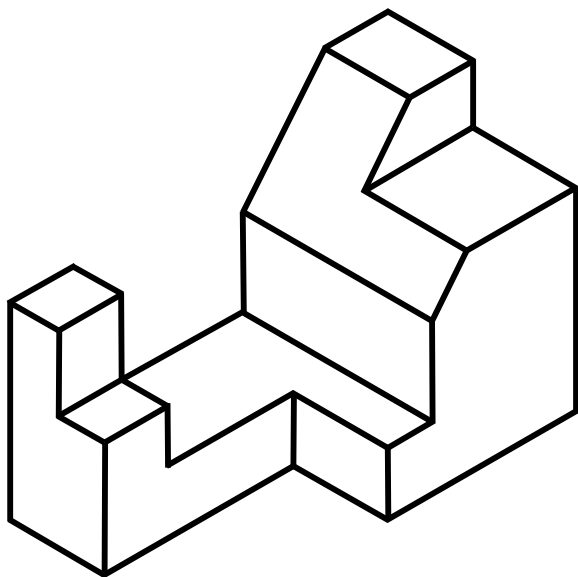
TC/TS – 03.3 - Exercício 3

Analisar os desenhos e colocar as linhas que faltam nas projeções ortogonais.



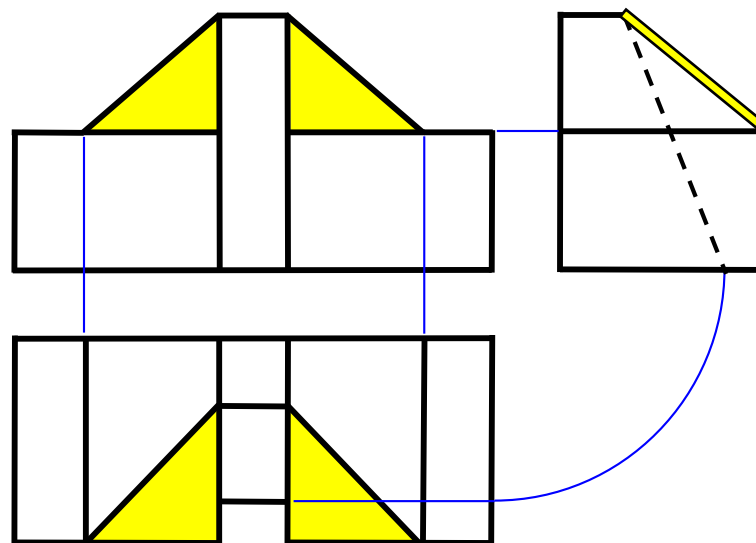
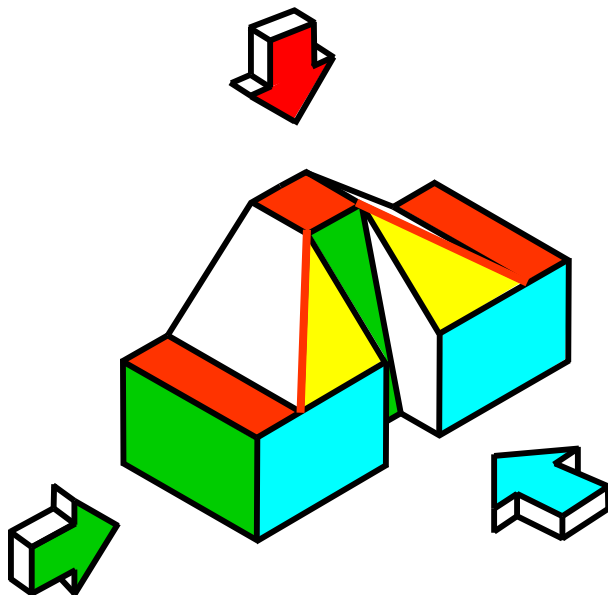
TC/TS – 03.3 - Exercício 3

Analisar os desenhos e colocar as linhas que faltam nas projeções ortogonais.



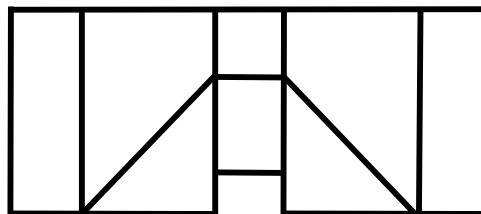
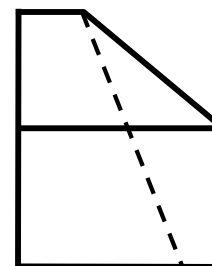
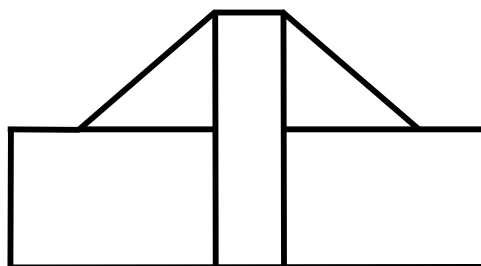
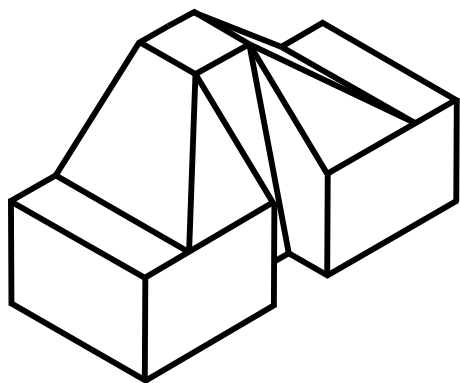
TC/TS – 03.3 - Exercício 4

Analisar os desenhos e colocar as linhas que faltam nas projeções ortogonais.



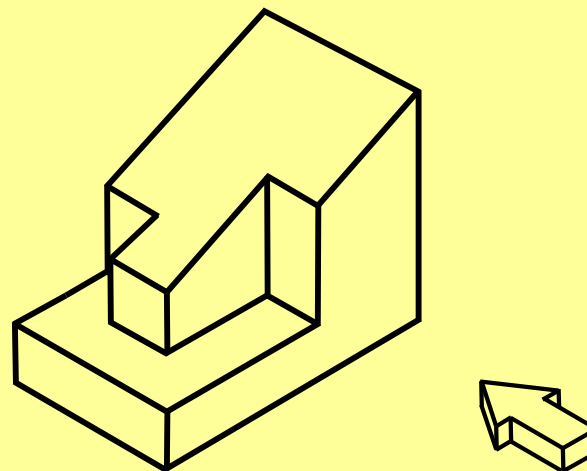
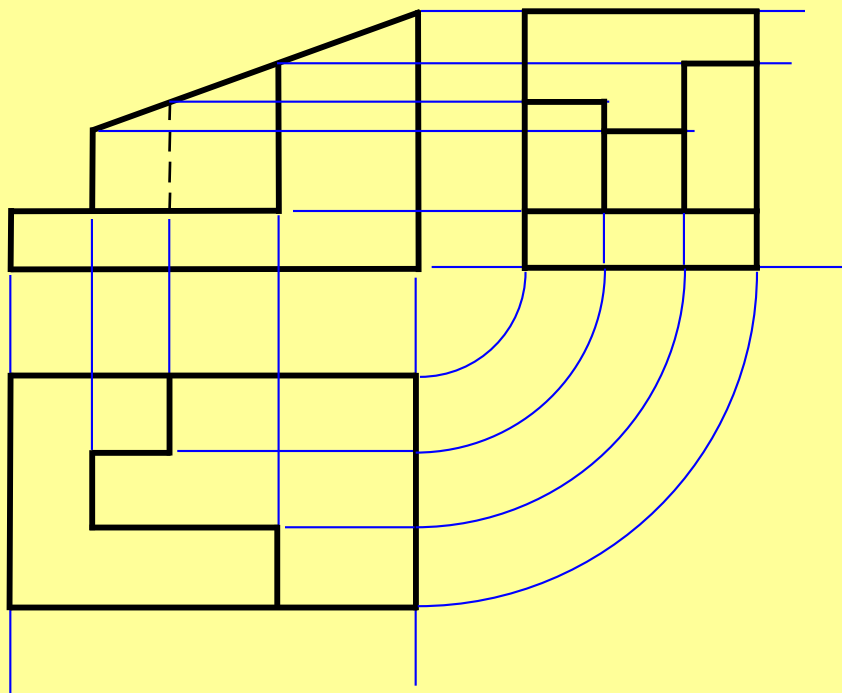
TC/TS – 03.3 - Exercício 4

Analisar os desenhos e colocar as linhas que faltam nas projeções ortogonais.



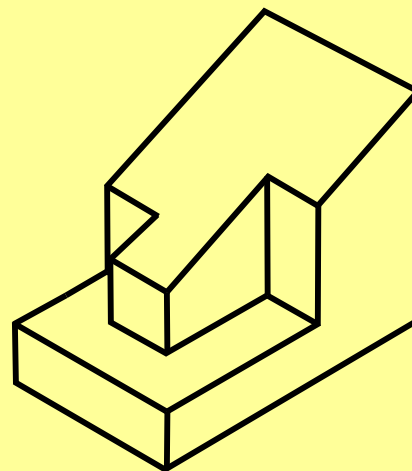
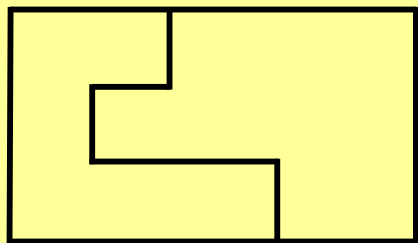
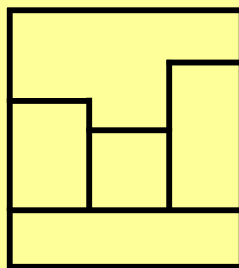
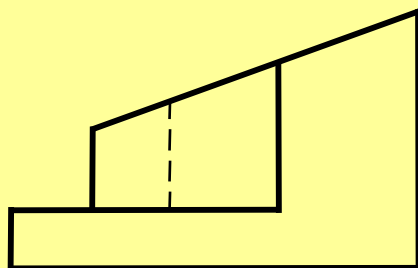
TC/TS – 04.2 - Exercício 1

Dadas a perspectiva e a vista de frente, desenhar as vistas superior e lateral esquerda.



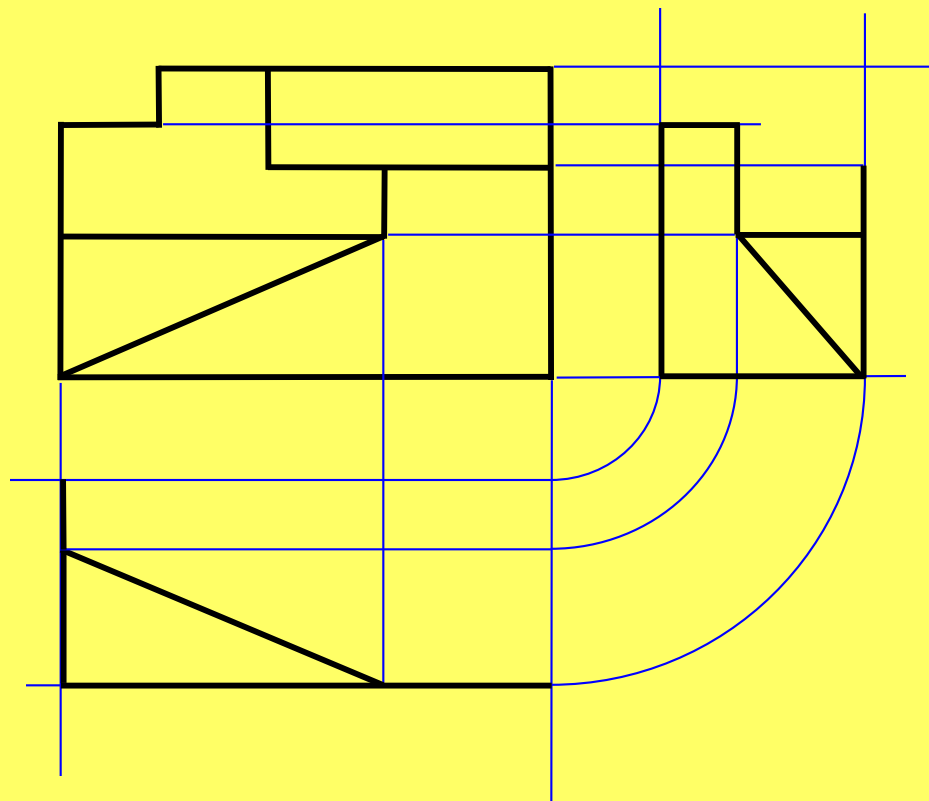
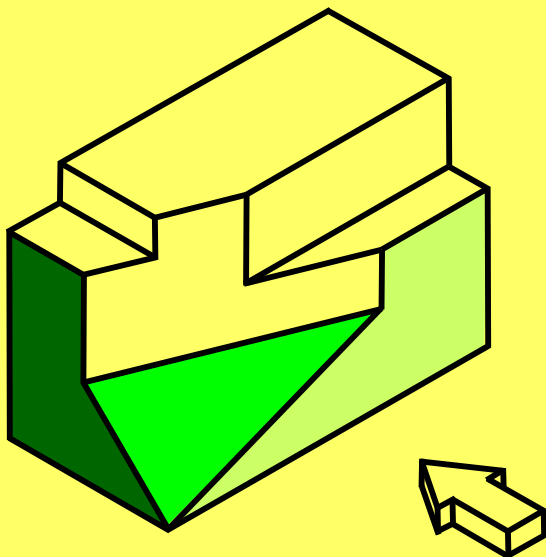
TC/TS – 04.2 - Exercício 1

Dadas a perspectiva e a vista de frente, desenhar as vistas superior e lateral esquerda.



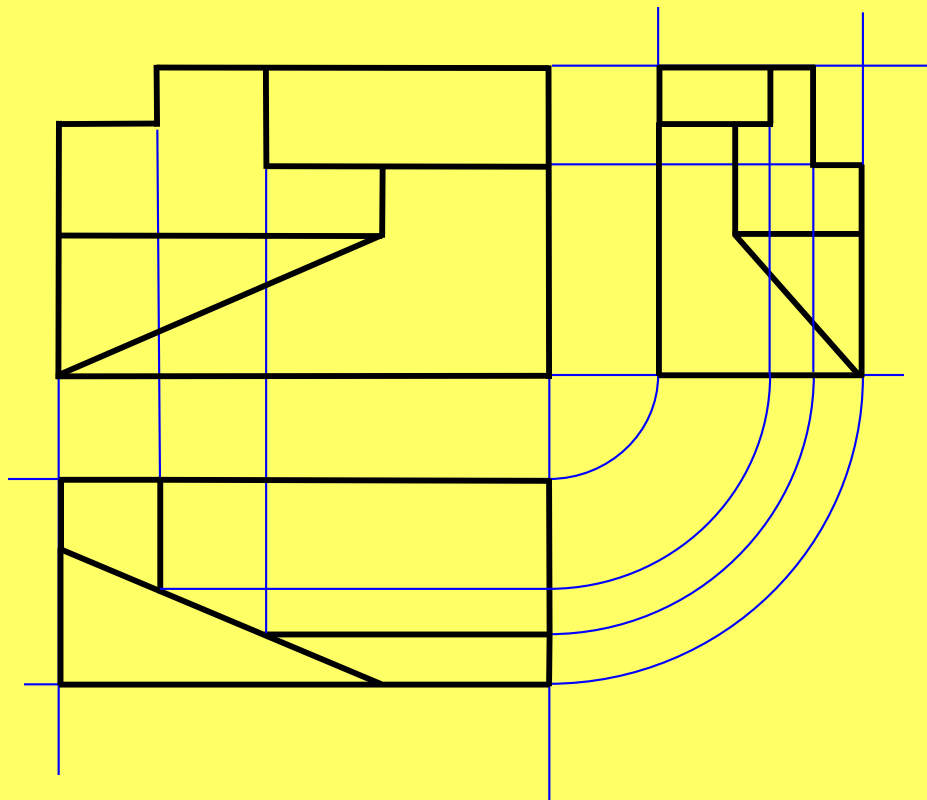
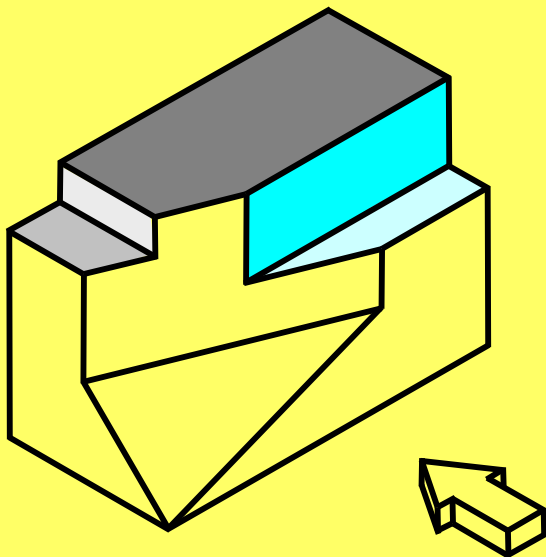
TC/TS – 04.2 - Exercício 3

Dadas a perspectiva e a vista de frente, desenhar as vistas superior e lateral esquerda.



TC/TS – 04.2 - Exercício 3

Dadas a perspectiva e a vista de frente, desenhar as vistas superior e lateral esquerda.



TC/TS – 04.2 - Exercício 3

Dadas a perspectiva e a vista de frente, desenhar as vistas superior e lateral esquerda.

